

Dos barreras para el acceso equitativo: conformidad con las WCAG y rastreo previo al consentimiento en sitios web de universidades ecuatorianas y de primer nivel

Gleiston Guerrero-Ulloa^{1*}, Andrea Zúñiga Paredes² and Efraín Díaz-Macías¹

^{1*}Facultad de Ciencias de la Computación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Av. Quito Km 1.5 vía a Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo, 120302, Los Ríos, Ecuador.

²Ministerio de Educación del Ecuador, Quito, 170518, Pichincha, Ecuador.

*Corresponding author(s). E-mail(s): gguerrero@uteq.edu.ec;

Contributing authors: andrear.zuniga@educacion.gob.ec; efraindiaz@uteq.edu.ec;

Abstract

Propósito. El sitio web institucional es el canal por el que las personas aspirantes localizan programas, postulan y se matriculan, de modo que una barrera incorporada en él restringe el acceso a la institución misma. Este artículo mide dos barreras de ese tipo sobre las mismas páginas, la conformidad con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) y el rastreo que ocurre antes de otorgar cualquier consentimiento, y pregunta de quién es la ubicación que determina la protección que recibe quien visita.

Métodos. Se auditaron con un único protocolo, en agosto de 2026, la página de inicio y el aviso de privacidad de primer nivel de 126 universidades: el censo completo de las 63 instituciones de educación superior del Ecuador y una referencia de 63 instituciones obtenida del consenso de tres rankings internacionales. Se codificaron cinco indicadores documentales y se registraron tres indicadores en vivo con un navegador sin interfaz y axe-core 4.13. La auditoría en vivo se replicó después desde cinco puntos de observación, Ecuador, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, con tres pasadas en cada uno.

Resultados. Las instituciones ecuatorianas publicaron menos: 61,9 % un aviso de privacidad y 38,1 % un contacto de privacidad, frente al 93,7 % y el 85,7 % del grupo de referencia. Ambos grupos fallaron las comprobaciones de accesibilidad, pero los fallos ecuatorianos se concentraron en el nivel básico, un 45 % de los nodos con fallo en nivel A frente a un 19 %. El rastreo previo al consentimiento no difirió entre los grupos, y el diseño careció de potencia para establecer equivalencia. Sí difirió según la ubicación de quien visita: el 16 de agosto de 2026 las mismas páginas fijaron cookies de rastreo en el 66,9 % de las visitas desde Ecuador, el 66,1 % desde Estados Unidos, el 61,2 % desde Reino Unido y Alemania por igual, y el 57,0 % desde Suiza (Q de Cochran, $p = 0,00003$; Ecuador–Suiza con ajuste de Holm $p = 0,0049$). Suiza, la única de las cinco jurisdicciones sin deber legal general de consentimiento previo, es donde menos se rastrea a quien visita. Las cookies que desaparecen pertenecen a proveedores de publicidad identificados y no a las instituciones: Microsoft, en 14 sitios, y TapAd, en 4, no fijaron ninguna cookie en los puntos suizo, alemán y británico mientras sí lo hacían en el ecuatoriano y el estadounidense, tanto en sitios universitarios ecuatorianos, chinos y estadounidenses como en los europeos. El registro de las peticiones de red separa los dos mecanismos

posibles y muestra que ambos operan: los servidores de Microsoft recibieron la petición en los cinco puntos y retuvieron la cookie dentro del perímetro, mientras que para TapAd no se emitió petición alguna, de modo que esa decisión se tomó en la página.

Conclusión. Las carencias distintivas del Ecuador están en lo que las instituciones publican y en la accesibilidad de nivel básico, y ambas son subsanables sin legislación nueva. La exposición previa al consentimiento, en cambio, la delimita el perímetro regional que los grandes proveedores declaran y aplican, a saber, el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza. Ese perímetro consta en la política publicada de los proveedores, pero no coincide con el mapa de deberes legales que se le atribuye: protege a Suiza, que no exige tal protección, y no se movió cuando el Reino Unido cambió su propia norma en febrero de 2026. La población que queda fuera es el conjunto de aspirantes internacionales de América Latina, África y buena parte de Asia.

Keywords: accesibilidad web, conformidad WCAG, protección de datos personales, consentimiento de cookies, rastreo geodiferencial, sitios web universitarios, Ecuador

1 Introducción

El sitio web institucional es el canal por el que una persona aspirante encuentra información sobre los programas, presenta una postulación, completa la matrícula y accede a los servicios de biblioteca, tutoría y administración. Una barrera incorporada en ese canal no es, por tanto, un defecto cosmético, sino una restricción del acceso a la institución. La investigación sobre acceso universal lleva tiempo planteando esto como un problema de diseño y no de subsanación: los entornos y servicios deberían ser utilizables por el mayor número posible de personas desde el principio, y las normas de accesibilidad son la expresión operativa de ese principio para los productos digitales [32]. Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG), en su versión 2.2 [77], aportan los criterios verificables, y varios regímenes jurídicos las hacen vinculantes para las instituciones aquí estudiadas. En la Unión Europea el instrumento operativo para las universidades públicas es la Directiva (UE) 2016/2102 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, cuyo artículo 7 exige una declaración de accesibilidad publicada y cuya base técnica es la norma armonizada EN 301 549 [17, 24]; la *European Accessibility Act* [23] se refiere a productos y servicios y no es el instrumento que vincula al portal de una universidad pública. En Estados Unidos el instrumento correspondiente es el Título II de la *Americans with Disabilities Act* [70], al amparo del cual el Departamento de Justicia adoptó las WCAG 2.1 nivel AA como norma técnica para el contenido web

de las entidades estatales y locales, universidades públicas incluidas [72]; la Sección 508 de la *Rehabilitation Act* [69] vincula a las agencias federales y no a las instituciones estatales.

La protección de datos personales es una segunda barrera que opera sobre el mismo canal y, sostenemos, sobre el mismo principio. Quien ha de aceptar un rastreo no explicado para consultar un programa de estudios, o no logra averiguar quién trata los datos de su postulación ni cómo oponerse, afronta un coste de participación desigualmente repartido: recae con más fuerza sobre quienes tienen menos alfabetización jurídica, menos medios técnicos para negarse y menos capacidad de buscar un proveedor alternativo. Leídas así, la gobernanza opaca de la privacidad y las interfaces inaccesibles son dos mecanismos del mismo fenómeno, el coste desigual de usar un servicio de cara al público. Ese encuadre justifica estudiarlas juntas y no como dos listas de verificación independientes.

El trabajo empírico ha tratado ambas literaturas por separado. En accesibilidad, las auditorías de portales universitarios documentan barreras extendidas en las universidades mejor situadas evaluadas frente a las WCAG 2.2 [36], en instituciones europeas [34], en la región del Golfo [26] y en los servicios públicos en línea en general [4, 33], con un rezago largamente documentado en América Latina [2, 9]. En privacidad, la medición a gran escala ha establecido que las normas escritas y la conducta observada avanzan a ritmos distintos: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [22] multiplicó avisos y banners sin un cambio proporcionado en el rastreo [13, 35, 65],

las interfaces de consentimiento incumplen con frecuencia las condiciones legales de un consentimiento válido [30, 31, 43, 52], los gestores de cookies a menudo no bloquean lo que dicen bloquear [7, 61] y, en educación superior en particular, se ha observado que las políticas cambian para parecer conformes antes que para serlo [47]. Hasta donde sabemos, ningún estudio ha medido ambas barreras sobre el mismo conjunto de sitios institucionales, con el mismo protocolo y en la misma fecha.

Ecuador es un escenario informativo para esa medición. Su Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) entró en vigor en 2021 y no se desarrolló reglamentariamente hasta 2023 [5, 58], lo que lo sitúa en la oleada más reciente de un proceso de difusión regional que el trabajo comparado ha mostrado desigual en compromiso y en aplicación [10, 11]. El país cuenta además con una población cerrada y enumerable de 63 instituciones de educación superior (IES) reconocidas, lo que permite un censo completo en lugar de una muestra.

Este artículo aborda cinco preguntas de investigación.

- **PI1.** ¿En qué se diferencian las IES ecuatorianas y un grupo internacional de referencia de primer nivel en la gobernanza de la privacidad visible en su página de inicio institucional, esto es, un aviso de privacidad publicado, un marco legal citado, una enumeración de derechos de la persona titular y un contacto de privacidad identificado?
- **PI2.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en la conducta observada previa al consentimiento, es decir, en las cookies fijadas antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento, cuando se observan los dos desde un mismo punto situado fuera de la Unión Europea?
- **PI3.** ¿En qué se diferencian ambos grupos en la conformidad WCAG detectable de forma automática, y radica la diferencia en el volumen de fallos o en el nivel de conformidad en que se producen?
- **PI4.** Dentro de cada grupo, ¿se asocia la accesibilidad medida con una contención observable del rastreo previo al consentimiento?
- **PI5.** ¿Depende la conducta previa al consentimiento de una misma página del lugar donde se encuentra *quien visita* y, de ser así, sigue esa

frontera la ley que vincula a la institución o alguna otra cosa?

Las contribuciones son las siguientes. Primera, una medición pareada de accesibilidad y rastreo previo al consentimiento sobre 126 páginas de inicio universitarias con un protocolo único, especificado por completo y reproducible, publicado junto con su configuración, su taxonomía de cookies de rastreo y su salida en bruto. Segunda, un reanálisis inferencial que separa las diferencias que el diseño puede sostener de las que no, con una prueba de equivalencia explícita y una declaración de potencia para los resultados nulos que el estudio comunica. Tercera, una replicación de la auditoría en vivo desde cinco puntos de observación, Ecuador, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, que convierte una conjetura jurídica en una medición: la protección que recibe quien visita depende de su ubicación, las cookies que varían se atribuyen a proveedores terceros identificados y no a las instituciones ni a la ley que las vincula, y la frontera que siguen incluye una jurisdicción que no impone deber alguno de consentimiento previo. El registro de las peticiones de red junto a las cookies identifica, para dos de esos proveedores, la capa en la que se ejecuta la decisión. Cuarta, un mapeo indicador por jurisdicción que separa la conducta observada del incumplimiento legal, dado que la mayoría de las once jurisdicciones estudiadas no imponen un deber general de consentimiento previo para las cookies.

El resto del artículo se organiza así. La sección 3 revisa ambas literaturas y enuncia la brecha. La sección 4 describe el diseño, el muestreo, el libro de códigos, el protocolo de auditoría y el análisis estadístico. La sección 5 presenta los resultados de cada pregunta de investigación. La sección 6 los interpreta, deriva implicaciones para la práctica y para la política pública, y enuncia las amenazas a la validez. La sección 7 concluye y expone el trabajo futuro que el presente diseño no puede ofrecer.

2 Trabajos relacionados

3 Related work

3.1 La accesibilidad web como condición de acceso equitativo

El diseño universal entiende la accesibilidad como una propiedad que se incorpora al servicio y no como algo que se le añade después. La tradición no está, sin embargo, asentada en lo terminológico, y esa falta de acuerdo tiene consecuencias metodológicas: Persson et al [57] recorren las historias paralelas del diseño universal, el diseño inclusivo, el diseño accesible y el diseño para todos, y muestran que la ausencia de una definición compartida debilita tanto la mensurabilidad como la evaluación de conformidad, razón por la cual este artículo fija sus definiciones operativas antes de presentar resultado alguno. Dos compromisos de esa tradición inciden directamente en este estudio. El primero es que una barrera es una propiedad del encuentro entre una persona y un servicio, y no de la persona, de modo que una auditoría describe lo que un servicio hace al conjunto de personas obligadas a usarlo. El segundo es distributivo: Abascal et al [1] sostienen que una accesibilidad universal formulada sin atender al contexto socioeconómico y geopolítico alcanza solo a una fracción de la población a la que dice servir, y que la exclusión por ubicación debe abordarse junto a la exclusión por capacidad. A ese argumento vuelve la sección 6.2, porque la frontera que este estudio mide resulta ser geográfica y no funcional. En el plano instrumental, Etxabe-Antia et al [18] revisan 596 recomendaciones de accesibilidad en tecnologías digitales y encuentran que las tecnologías web consolidadas convergen en las WCAG mientras que las emergentes no, lo que respalda la elección de las WCAG como norma de referencia para páginas web institucionales; y la investigación sobre accesibilidad en medios ha examinado cómo el mismo principio interactúa con consideraciones ecológicas y de contexto de uso [32]. Aplicada a la educación superior, la revisión sistemática de Campoverde-Molina et al [9] abarca la accesibilidad de sitios web universitarios en todo el mundo y documenta una no conformidad persistente entre regiones, métodos y periodos. La evidencia más reciente de estudios individuales es

coherente con ese panorama: Krittika and Shimray [36] evalúan las 25 primeras universidades del ranking mundial de Quacquarelli Symonds (QS) y las 25 primeras de su ranking indio frente a las WCAG 2.2 y hallan fallos en ambos conjuntos; Krejtz et al [34] informan sobre la información de accesibilidad que publican las universidades europeas; y Fakrudeen [26] llegan a conclusiones similares para la región del Golfo. Fuera de la educación superior, Aljedaani [4] e Iniesto and Rodrigo [33] documentan los mismos tipos de error dominantes en portales del sector público, ante todo contraste insuficiente y enlaces sin nombre accesible. En América Latina, Acosta-Vargas et al [2] y Acosta-Vargas et al [3] aportan evidencia comparada de un rezago regional, y Maldonado-Garcés et al [42] extienden el argumento del campus digital al físico en Ecuador.

De esta literatura se siguen dos cautelas metodológicas que dan forma al presente diseño. Primera, las herramientas automatizadas demuestran la no conformidad pero no pueden certificar la conformidad: Fischer et al [27] cuantifican la cobertura de los verificadores automáticos y muestran que solo abordan una minoría de los criterios de éxito de las WCAG, de modo que superar una comprobación automática no es prueba de que un sitio sea accesible. Segunda, los resultados dependen de la herramienta, del conjunto de reglas habilitado y de las condiciones de renderizado, motivo por el cual este estudio publica su configuración completa y no solo el nombre de la herramienta.

3.2 Gobernanza de la privacidad y medición de la privacidad web

La literatura de medición sobre privacidad web aporta a este estudio tanto los instrumentos como las advertencias. Libert [40] y Englehardt and Narayanan [16] establecieron la medición a gran escala del rastreo de terceros basada en navegador y mostraron que el fenómeno está concentrado, es persistente y resulta en buena medida invisible para las personas usuarias. Tras la aplicación del RGPD, Degeling et al [13] y Trevisan et al [65] hallaron que los avisos y banners proliferaron sin una reducción proporcionada del rastreo, y Kretschmer et al [35] alcanzaron conclusiones comparables en una ventana temporal más

amplia. Una segunda línea muestra que las interfaces mismas incumplen con frecuencia: Matte et al [43] encontraron que una proporción elevada de banners contruidos sobre el *Transparency and Consent Framework* del Interactive Advertising Bureau (IAB) Europa registraba una señal de consentimiento incoherente con la elección de la persona usuaria; Nouwens et al [52], Gray et al [30] y Habib et al [31] documentan patrones de diseño que convierten la aceptación en el camino de menor resistencia; y Sanchez-Rola et al [61] y Bollinger et al [7] muestran que las plataformas de gestión del consentimiento a menudo no bloquean los rastreadores que dicen controlar. En el plano textual, las políticas de privacidad siguen siendo largas y difíciles de leer [6, 25].

Una tercera línea, directamente pertinente aquí, trata la ubicación de quien observa como una variable experimental y no como una propiedad fija del estudio. Dabrowski et al [12] rastrearon los mismos sitios desde clientes situados en la Unión Europea y en Estados Unidos y hallaron que el 26,6% de los sitios que fijaban cookies colocaba cookies persistentes para el cliente estadounidense y ninguna para el europeo, una asimetría casi ausente en sentido contrario. van Eijk et al [15] rastrearon desde dieciocho puntos de observación y llegaron a una conclusión más conservadora: el dominio de primer nivel del sitio explica más variación en los avisos de cookies que la ubicación de quien visita, con los sitios .com como excepción. Rasaii et al [60] confirman el patrón en el plano de los avisos y comunican banners de consentimiento un 56% más frecuentes cuando el sitio se visita desde dentro de la Unión Europea. Los tres estudios coinciden en que el lugar desde el que se mide cambia lo que se mide; no coinciden en qué gobierna esa diferencia.

En educación superior, Liu and Khalil [41] revisan los problemas de privacidad en la analítica del aprendizaje y Mutimukwe et al [48] examinan la supervisión de exámenes en línea, ambos referidos a sistemas internos más que al portal público. Lo más próximo al presente trabajo es Munot et al [47], que analizan cómo las universidades reconfiguraron sus políticas de privacidad tras el RGPD y distinguen el cumplimiento logrado por diseño del logrado por apariencia.

3.3 La brecha que se aborda aquí

De las dos literaturas revisadas se siguen tres brechas, y el diseño de este estudio responde a cada una de ellas.

La primera es una brecha de alcance. Ambas literaturas comparten un objeto, el sitio web institucional, y una preocupación de fondo, el coste que un servicio impone a quienes han de usarlo, pero no se han reunido sobre un conjunto común de sitios. Los estudios de accesibilidad no miden el rastreo; los de medición de privacidad no auditan la conformidad. Como siempre se miden por separado, hay una pregunta relevante para la práctica que sencillamente no puede responderse: si una institución que se compromete con una forma de acceso se compromete también con la otra, o si son propiedades independientes que un único compromiso institucional no garantiza. La sección 5.5 contrasta esa asociación de forma directa, lo que exige medir ambas barreras sobre los mismos sitios, el mismo día y con un solo protocolo.

La segunda es una brecha de punto de observación. La literatura geodiferencial se ha construido casi por completo sobre un eje entre la Unión Europea y Estados Unidos, y atribuye lo que encuentra al sitio: un sitio discrimina o no discrimina según la ubicación de quien visita. De ahí se siguen dos consecuencias. América Latina no aparece en ninguno de esos diseños, de modo que no se ha medido qué recibe realmente quien se encuentra bajo un régimen de protección de datos joven; y, al ser el sitio la unidad de atribución, el mecanismo queda sin resolver, porque una asimetría observada en el sitio no permite distinguir una decisión tomada por quien lo opera de otra tomada por los terceros cuyo código el sitio incorpora. La distinción no es académica: determina si un remedio dirigido a las universidades puede funcionar siquiera. La sección 5.6 mide desde cinco puntos de observación, uno de ellos ecuatoriano, y atribuye la diferencia a dominios de terceros identificados y no a los sitios que los alojan.

La tercera es una brecha de población. Los estudios sobre sitios web universitarios, en ambas literaturas, descansan de forma abrumadora en muestras por ranking o por conveniencia, que por construcción describen instituciones seleccionadas por su visibilidad. Una población nacional completa sostiene una afirmación distinta, porque no

arrastra error de muestreo ni selección por notoriedad, y porque es la población que un regulador nacional está efectivamente obligado a supervisar. Contrastar una población así con una referencia de élite bajo un protocolo idéntico es lo que permite leer las diferencias de la sección 5 como diferencias entre los dos grupos y no como diferencias entre dos estudios. Esa combinación, dos barreras, cinco puntos de observación y una población nacional completa frente a una referencia, es la aportación de este artículo.

4 Metodología

4.1 Diseño y unidad de análisis

El estudio es una comparación transversal de dos grupos realizada en agosto de 2026. La unidad de análisis es la *página de inicio institucional y el aviso de privacidad de primer nivel enlazado desde ella*. Es una unidad deliberadamente estrecha y se enuncia de forma explícita porque determina lo que los resultados pueden significar: un documento que existe en un subdominio de facultad pero no es alcanzable desde la página de inicio se codifica como ausente, ya que una persona aspirante que llega al portal institucional no lo encontraría. Cuando un aviso de primer nivel remitía a una declaración más detallada, esa declaración se leyó y se codificó, pero solo si era alcanzable con un clic desde el aviso de primer nivel.

La comparación es un ejercicio de referencia frente a un techo aspiracional, no una estimación de un efecto país. El grupo de referencia no es una muestra del “resto del mundo”: es la cola superior extrema de una distribución de rankings internacionales, y difiere de la población ecuatoriana en presupuesto, dotación técnica y madurez regulatoria además de en país. Toda diferencia comunicada en la sección 5 queda por tanto abierta a una interpretación como efecto de los recursos institucionales antes que de la jurisdicción, y en ningún lugar de este artículo se hace una atribución causal al país.

4.2 Muestreo

El grupo ecuatoriano es un censo completo de las 63 universidades y escuelas politécnicas reconocidas por las autoridades nacionales de educación superior, la Secretaría de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y el Consejo de Educación Superior (CES), según el listado vigente el 11 de agosto de 2026. Se incluyen las instituciones creadas en 2024 y 2025, identificadas como tales en el apéndice D para que quien lea pueda excluirlas si considera que la comparación resulta injusta con instituciones que aún no han completado su primer ciclo académico.

El grupo de referencia se construyó por consenso de tres rankings en sus ediciones más recientes: QS World University Rankings 2026, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026 y Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025 [59, 62, 64]. De cada ranking se tomaron los 75 primeros puestos; cada institución recibió la media de sus tres posiciones, imputando la posición 76 cuando no figuraba entre los 75 primeros de alguno; el número de rankings en que aparecía prevaleció sobre esa media, de modo que las 46 instituciones presentes en los tres encabezan la lista y las 17 restantes se tomaron, por posición media, de entre las presentes en dos. La institución de corte fue la Universidad de Queensland y la institución excluida mejor situada fue la London School of Economics. El tamaño del grupo se fijó en 63 para igualar el censo ecuatoriano. La figura E1 del apéndice E muestra la distribución resultante por país; Estados Unidos aporta 24 instituciones, el Reino Unido 7, China 6 y Australia 5, y el resto se reparte entre otras once jurisdicciones.

La regla de agregación incorpora tres decisiones arbitrarias: la constante de imputación, la profundidad del corte del ranking y la prioridad lexicográfica concedida a la cobertura en rankings. No se hicieron variar, y la sensibilidad de la composición ante ellas se declara como limitación en la sección 6.5 en lugar de afirmarse como robusta.

4.3 Dimensiones, definiciones operativas y libro de códigos

Se codificaron cinco dimensiones documentales y tres en vivo. Las definiciones operativas figuran íntegras en el apéndice A; lo esencial es lo siguiente.

Aviso de privacidad. Se codifica como presente cuando desde la página de inicio es alcanzable un documento cuyo propósito declarado es describir el tratamiento de datos personales. Se codifica **P** (parcial) cuando el documento existe

pero su ámbito declarado cubre solo una parte del tratamiento de la institución, por ejemplo solo admisiones, solo programas de posgrado o solo una aplicación móvil. Se codifica NV (no verificable) cuando no se pudo recuperar el sitio o el documento no era legible por máquina.

Marco legal aplicable citado. Se codifica como presente cuando el aviso nombra un instrumento jurídico concreto. Las formulaciones genéricas del tipo “la ley aplicable” o “la legislación de protección de datos” se codificaron como ausentes. En Ecuador el instrumento pertinente es la LOPDP y su reglamento [5, 58]; en los demás casos se aceptó el marco aplicable a la institución, según el mapeo indicador por jurisdicción del apéndice B.

Derechos de la persona titular enumerados. Se codifica como presente cuando el aviso enumera al menos tres de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, junto con una vía para ejercerlos. Una mención genérica a “sus derechos” sin enumeración se codificó como ausente.

Contacto de privacidad o delegado de protección de datos. Se codifica como presente cuando el aviso ofrece un cargo identificado o una dirección o formulario específicos para asuntos de privacidad. Un formulario de contacto institucional genérico se codificó como ausente. A lo largo del artículo distinguimos entre el *responsable del tratamiento*, que es la institución misma y por tanto nunca está ausente, y el *delegado de protección de datos (DPD) o contacto de privacidad*, que es la vía designada por la que una persona titular puede actuar.

Seguridad del transporte. Se registró la presencia de un certificado válido de Seguridad de la Capa de Transporte (TLS). Este indicador se presenta bajo el epígrafe de seguridad del transporte y no de protección de datos: mide la confidencialidad en tránsito y nada dice sobre lo que el sitio hace con los datos una vez recibidos. Se verificó de forma independiente de la auditoría automatizada, dado que el navegador de auditoría se configuró para ignorar errores de certificado y poder así alcanzar sitios con cadenas defectuosas.

Dimensiones en vivo. Las cookies previas al consentimiento, las cookies de rastreo, el banner de consentimiento y la plataforma de gestión del consentimiento (CMP) se registraron mediante la auditoría automatizada descrita en la sección 4.5, al igual que la conformidad WCAG.

4.4 Codificación documental y su verificación

Las dimensiones documentales fueron codificadas por los autores a partir de los documentos renderizados. El estudio no comunica un coeficiente de fiabilidad entre codificadores porque no se realizó doble codificación; es una limitación material y así se declara en la sección 6.5.

Para obtener una indicación acotada del error de codificación se realizó un subestudio de verificación dirigido el 14 de agosto de 2026. Seis instituciones del grupo de referencia, seleccionadas de forma intencionada por ser aquellas cuya codificación individual pesaba más en el análisis, se reexaminaron manualmente, celda a celda, frente al sitio en vivo: 24 celdas en total. Se hallaron dos discrepancias. Una institución había sido codificada como carente de aviso de privacidad cuando en realidad hay un aviso enlazado desde el pie de la página de inicio, y la celda se corrigió a presente. Otra había sido codificada como citando un marco aplicable cuando su aviso no nombra instrumento alguno y solo emplea formulaciones genéricas, y la celda se corrigió a ausente. Ambas correcciones están incorporadas en todas las figuras y tablas de este artículo, y las dos celdas aparecen marcadas en el apéndice C. El subestudio reveló además un efecto sistemático de la unidad de análisis a profundidad uno: en otras dos instituciones, los derechos y el marco se enuncian un clic por debajo del aviso de primer nivel y por tanto se registran como ausentes bajo nuestra definición aunque el contenido exista. Esto es una propiedad de la medida, no un error, pero implica que los indicadores de gobernanza aquí comunicados deben leerse como “visibles en el primer nivel” y no como “publicados en algún lugar por la institución”.

Dado que las seis instituciones se seleccionaron de forma intencionada y no aleatoria, dos errores en 24 celdas no constituyen una estimación de fiabilidad y no son cota superior ni inferior de la tasa de error de la matriz completa; se comunican solo para mostrar que la tasa no es despreciable. La doble codificación completa de al menos el 30% de la muestra, con un κ de Cohen por indicador y reconciliación de cada discrepancia, es el primer punto del trabajo futuro expuesto en la sección 7. La asimetría resultante, entre la evidencia de fiabilidad disponible para los indicadores documentales y la disponible para los

indicadores en vivo, se declara como limitación en la sección 6.5.

4.5 Protocolo de auditoría automatizada

Cada uno de los 126 sitios se visitó una vez, el 14 de agosto de 2026, desde una conexión residencial en Ecuador, con un script de solo lectura. La fecha se enuncia aquí y no únicamente junto a los resultados, porque toda cifra de las secciones 5.2 y 5.4 está condicionada a ella. La configuración completa se detalla a continuación para que la medición pueda repetirse.

- *Browser and driver.* Chromium driven by Playwright [45], launched headless with the flags `--no-sandbox` and `--disable-dev-shm-usage`. A fresh browser context was created per site, so no state carried over between sites.
- *Ventana gráfica y agente de usuario.* Se empleó la ventana gráfica de escritorio predeterminada de Playwright, de 1280×720 píxeles CSS, con la cadena de agente de usuario de Chrome 128 sobre Windows 10 (64 bits). La ventana gráfica se declara porque determina el resultado de los criterios de contraste, reflujo y tamaño del objetivo.
- *Navegación.* `page.goto` con `waitUntil: 'domcontentloaded'`, un tiempo límite de 45s y un reintento en caso de fallo, seguido de una espera fija de 4s para permitir la carga de scripts diferidos y plataformas de consentimiento. El contexto se creó con `ignoreHTTPSErrors: true` para poder auditar sitios con problemas de certificado. En ningún momento se hizo desplazamiento ni se interactuó con banner alguno.
- *Estado de cookies.* Se leyó el frasco de cookies completo del contexto antes de cualquier interacción. Una cookie se clasificó como *de rastreo* cuando su nombre coincidía con una lista declarada de familias de analítica, publicidad y repetición de sesión, reproducida íntegra en el apéndice A. La lista abarca Google Analytics y Google Ads, Meta, TikTok, Microsoft Clarity y Bing, Hotjar, Matomo, Siteimprove, Pinterest, Adobe, Tealium, Baidu, Quantcast, LinkedIn, X y las familias de YouTube y DoubleClick. Las

cookies que no coincidían con la lista, incluidas las de sesión y de idioma de primera parte, se contabilizaron en el total pero no como de rastreo.

- *Plataforma de consentimiento y banner.* Se registró una CMP cuando la firma de una de trece plataformas identificadas coincidía con el atributo `src` de un elemento script, iframe o link, cuando estaba definido uno de los objetos globales de CMP de una lista blanca fija, o cuando `window.__tcfapi` era una función. Se registró un banner cuando un elemento fijo o adherente de altura no nula e inferior a 600 px contenía texto coincidente con cookie, consentimiento o privacidad. Ambas son heurísticas y su tasa de falsos negativos no se midió.
- *Accesibilidad.* Se inyectó axe-core 4.13 [14] en la página cargada y se ejecutó sobre el documento completo con `resultTypes` fijado en violations, passes e incomplete. El conjunto de reglas se seleccionó por etiqueta: `wcag2a`, `wcag2aa`, `wcag21a`, `wcag21aa`, `wcag22a` y `wcag22aa`, más `wcag2aaa` y `wcag21aaa`. La norma de referencia es por tanto WCAG 2.2 en niveles A y AA [77] junto con las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1 [74, 76]; no se habilitó ninguna regla de nivel AAA de WCAG 2.2, porque axe-core 4.13 no las implementa.
- *Medidas derivadas.* A cada violación se le asignó su criterio de éxito, su principio y su nivel de conformidad a partir de las etiquetas de axe, tomando el nivel más alto cuando una regla lleva varios. Un sitio se registró como *alcanza el nivel A* cuando no produjo ninguna violación de nivel A, y como *sin fallo automático* cuando no produjo violación alguna en ningún nivel habilitado. El número de comprobaciones que axe marca para revisión manual se registró por sitio y se publica con los datos, pero no se analiza aquí; tampoco se registró el tamaño del árbol de documento, de modo que los recuentos de nodos con fallo no pueden normalizarse por complejidad de la página. Ambas omisiones son limitaciones de este protocolo y se retoman en las secciones 6.5 y 7.
- *Lo que el instrumento no observa.* Solo se leyó el frasco de cookies del contexto del navegador. No se registraron las peticiones de red, de modo que el protocolo consigna el *resultado* de una carga de página y no el tráfico que la produjo. La ausencia de una cookie de proveedor puede

significar que la petición al proveedor se emitió y fue respondida sin cabecera **Set-Cookie**, o bien que nunca llegó a emitirse. La distinción es irrelevante para la exposición de quien visita, que es lo que el estudio mide, pero resulta decisiva para atribuir la conducta a una capa de software, y la sección 6.2 se redacta en consecuencia.

Dos propiedades de este protocolo importan para la interpretación y no son accesorias. Primera, habilitar las reglas de nivel AAA es una decisión sustantiva: la regla AAA dominante es el contraste mejorado (criterio de éxito 1.4.6, que exige una razón de 7:1), y toda afirmación sobre la proporción de fallos de nivel AAA queda condicionada a que esa regla esté activa. La sección 5.4 presenta por ello la distribución por niveles con y sin las reglas AAA. Segunda, el punto de observación único en Ecuador es lo que da sentido a la medición previa al consentimiento: lo que se observa es lo que experimenta quien visita desde Ecuador, no lo que experimentaría quien lo hiciera desde la Unión Europea.

4.6 Replicación multipunto

Dado que la auditoría descrita observaba desde una sola ubicación, no podía distinguir dos posibilidades de lectura jurídica opuesta: que los sitios traten por igual a todas las personas visitantes, o que presenten interfaces distintas según el lugar desde el que se les accede. Para separarlas, la auditoría en vivo se replicó desde cinco puntos de observación el 16 de agosto de 2026, sin alterar ningún parámetro de la medición.

El punto ecuatoriano fue una conexión residencial en Cuenca (ETAPA EP, sistema autónomo AS27668) sin red privada virtual (VPN). Los otros cuatro se alcanzaron mediante una VPN comercial: Fráncfort, Alemania (Limestone Networks AS46475); Londres, Reino Unido (Zenlayer AS21859); Miami, Estados Unidos (Limestone Networks AS46475); y Zúrich, Suiza (M247 AS9009). Se ejecutaron tres pasadas por punto, quince en total, y el resultado de cada sitio se consolidó entre pasadas por regla de mayoría. La dirección pública del Protocolo de Internet (IP) y su geolocalización se verificaron al inicio de cada pasada, cada 25 sitios y al final, lo que da siete comprobaciones por pasada; las 105 coincidieron con el punto declarado, y los registros se publican con los datos. Se publica además una

campana anterior de doce pasadas en cuatro puntos, realizada el 15 de agosto de 2026 sin la instrumentación de red que se describe más abajo; una de sus pasadas fue abortada automáticamente por la comprobación de ubicación cuando la VPN aún no había cambiado de país, y se descartó.

Tres propiedades del diseño de esta replicación importan, y la tercera se añadió a raíz de la revisión. Primera, el punto ecuatoriano es una conexión residencial y el estadounidense un centro de datos, y ambos quedan fuera del perímetro de los proveedores; si el carácter de centro de datos de una dirección suprimiera la ejecución de scripts, los dos divergirían. Segunda, los puntos alemán y estadounidense se midieron a través del mismo sistema autónomo, AS46475, de modo que el operador de red, el rango de direcciones y la reputación que les corresponda se mantienen constantes mientras varía el país. Entre ambas, estas dos propiedades permiten excluir un artefacto de nivel de red por diseño y no mediante una cantidad de control. Tercera, Suiza se añadió porque es el caso que separa dos explicaciones del patrón que los otros cuatro no pueden separar: se sitúa dentro del perímetro que los grandes proveedores publican y fuera del conjunto de jurisdicciones que imponen un deber general de consentimiento previo, de manera que ambas hipótesis hacen allí predicciones opuestas.

Junto a esas propiedades de diseño, se declararon de antemano tres cantidades como controles, y son de dos clases distintas. Dos son controles de renderizado, el número medio de violaciones WCAG por sitio y el número medio de nodos con fallo por sitio, bajo el razonamiento de que ninguno puede depender de la lógica de consentimiento. El tercero es un control residual, el volumen de cookies no atribuibles a ningún proveedor de publicidad, destinado a detectar un artefacto en el que algún filtrado suprimiera la ejecución de scripts en bloque en lugar de selectivamente. La sección 5.6 presenta los tres y muestra que el razonamiento que los sustentaba solo era parcialmente correcto: el contenido de las páginas no es invariante entre puntos de observación, porque los terceros suprimidos se llevan consigo su propio marcado, de modo que ni el control de nodos con fallo ni el residual son independientes del tratamiento. Son las propiedades de diseño del párrafo anterior, y no esos controles, las que excluyen el artefacto de nivel de red.

El instrumento se amplió para esta campaña con el fin de registrar, en la misma pasada y de forma pasiva, cuatro cantidades que la versión anterior no captaba. Para cada dominio de proveedor tercero registra si llegó a emitirse una petición, si fue respondida y si la respuesta llevaba cabecera **Set-Cookie**, lo que distingue a un proveedor que se niega a fijar una cookie de una etiqueta que nunca llega a dispararse. Registra la presencia en el marcado servido de un estado de consentimiento por defecto y de cualquier parámetro **region** asociado a él. Registra el tamaño del árbol de documento, para que los nodos con fallo puedan normalizarse por complejidad de la página. Y registra las cabeceras de respuesta del documento principal, de las que se derivan las señales de gestor de contenidos, alojamiento y red de distribución. Ninguna de estas observaciones altera lo que la página hace, y todos los parámetros de medición, incluidas la espera tras la carga, el tiempo límite, el agente de usuario y el conjunto de etiquetas de axe, son idénticos a los de la campaña anterior.

La taxonomía de cookies de rastreo se amplió para este análisis tras inspeccionar los nombres de cookie observados. La lista original cubría Google, Meta, TikTok, Microsoft Clarity, Hotjar, Matomo, Baidu y varias familias menores; no cubría la etiqueta LinkedIn Insight, la familia publicitaria completa de Microsoft, TapAd, StackAdapt, Snapchat ni Sourcebuster. La lista ampliada, reproducida íntegra en el apéndice A, se aplica reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no hizo falta volver a medir y toda cifra comunicada procede de las mismas observaciones registradas. La lista ampliada se emplea en todo el artículo, incluida la comparación de grupos de la sección 5.2, para que una única taxonomía gobierne cada cifra. Su efecto sobre esa comparación se comprobó en lugar de suponerse, y es pequeño pero no nulo: la reclasificación desplaza un sitio ecuatoriano al otro lado del umbral de rastreo, porque sus únicas cookies coincidentes pertenecen a la familia Sourcebuster añadida en este punto, y deja inalterados todos los demás sitios de ambos grupos. El recuento ecuatoriano sube por tanto de 40 a 41 de 63 mientras que el de referencia se mantiene en 43 de 63, y la tabla 1, la figura 2 y los intervalos, contrastes y cotas de equivalencia de la sección 5.2 se calculan sobre esa base. La ampliación importa bastante

más en el plano de las cookies individuales, que es lo que la sección 5.6 atribuye a los proveedores.

4.7 Análisis estadístico

Las proporciones se comunican con intervalos de puntuación de Wilson al 95 %. Las diferencias entre grupos se comunican como diferencias de riesgo con intervalos de Newcombe al 95 % y como razones de momios con intervalos de Woolf al 95 %, aplicando la corrección de Haldane–Anscombe de 0,5 cuando alguna casilla queda vacía. La significación se evalúa con la prueba exacta de Fisher bilateral, apropiada en todo el análisis dados los recuentos esperados del desglose regional. Como se comparan doce indicadores, los valores p se ajustan dentro de esa familia mediante el procedimiento de Holm–Bonferroni y se comunican tanto los valores brutos como los ajustados.

Para el indicador en el que no se halló diferencia se realizó una prueba de equivalencia en lugar de argumentar a partir de un valor p no significativo. Se ejecutaron dos pruebas unilaterales (TOST) con márgenes de 10, 15 y 20 puntos porcentuales, sobre la aproximación normal a la diferencia de dos proporciones independientes con error estándar no agrupado. Los márgenes no se especificaron de antemano, cosa que se declara abiertamente, y el resultado se presenta como una cota de lo que el diseño puede establecer y no como una demostración de equivalencia.

Toda cifra de potencia citada en este artículo se enuncia aquí con su método y sus supuestos, para que cada una pueda reproducirse. Las tres emplean la aproximación normal para dos proporciones independientes con la varianza agrupada en $\bar{p} = 0,667$, la media de las dos proporciones observadas en el indicador de rastreo, y las tres se calculan en el cuaderno de análisis publicado con los datos. La diferencia mínima detectable se obtiene de $\Delta = (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sqrt{2\bar{p}(1-\bar{p})/n}$ con $n = 63$ por grupo, $\alpha = 0,05$ bilateral y $1 - \beta = 0,80$. El tamaño muestral necesario para detectar una diferencia dada invierte esa misma expresión. El tamaño muestral necesario para *establecer* equivalencia con un margen δ usa $n = 2\bar{p}(1-\bar{p})(z_{1-\alpha} + z_{1-\beta})^2/(\delta - |\Delta_0|)^2$ con $\alpha = 0,05$ unilateral, $1 - \beta = 0,80$ y una diferencia real supuesta Δ_0 , que se declara junto a la cifra porque la respuesta depende de ella. No se

realizó ningún cálculo de potencia exacto ni por simulación, de modo que son cifras asintóticas y se citan como aproximaciones en todo el texto.

Los puntos de observación se comparan con la prueba exacta de McNemar, que es la apropiada cuando un mismo sitio se observa bajo dos condiciones, y con la Q de Cochran para la comparación de cinco vías; junto a cada comparación se comunican los recuentos de pares discordantes y los valores p exactos. La multiplicidad se trata en dos familias separadas, cada una declarada antes del análisis que gobierna: los doce indicadores de la comparación de grupos y las diez comparaciones pareadas entre puntos de observación. El procedimiento de Holm–Bonferroni se aplica dentro de cada familia, el valor ajustado gobierna toda afirmación de diferencia hecha en este artículo, y no se formula afirmación alguna entre familias. La asociación entre accesibilidad y rastreo previo al consentimiento se analiza dentro de cada grupo por separado y también de forma agrupada, porque agrupar dos poblaciones con distribuciones marginales distintas en ambas variables invita a la paradoja de Simpson. Los porcentajes de nodos con fallo por nivel de conformidad se redondean al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 y no 100. Todos los análisis se realizaron en Python 3 con SciPy; el script de análisis se publica con los datos.

4.8 Consideraciones éticas

El estudio no involucra participantes humanos ni datos personales: las observaciones son propiedades de páginas web públicas. Comporta, no obstante, un riesgo reputacional para las instituciones observadas, y en respuesta se adoptaron tres medidas. Primera, ninguna institución se nombra en el cuerpo del artículo como incumplidora de un indicador de gobernanza o de accesibilidad; los resultados por institución en esos indicadores figuran solo en los apéndices, donde se enuncian junto a ellos la fecha de codificación, la definición y las limitaciones de la medida. Se hace una excepción, deliberada y por una razón interna al diseño: la sección 5.6 nombra los cinco sitios que no respondieron en al menos una de las quince pasadas. Un análisis pareado no puede imputar un sitio ausente, la pérdida no es aleatoria

respecto del grupo, y quien lee no puede valorarla sin saber a qué sitios afecta, de modo que ocultar los nombres protegería a las instituciones a costa de quien lee. Lo que se comunica sobre esos cinco es la falta de respuesta a una petición automatizada en dos días de agosto de 2026, que no es un indicador de gobernanza ni de accesibilidad y se presenta únicamente como tal. Segunda, se verificaron manualmente las celdas de las seis instituciones cuya codificación individual pesaba más en el análisis, y las dos correcciones halladas se comunican en la sección 4.4. Tercera, los resultados se enmarcan como descripción de una conducta observada en una fecha, no como determinación de incumplimiento legal, ya que, como expone el apéndice B, la mayoría de las jurisdicciones estudiadas no imponen un deber general de consentimiento previo para las cookies.

Una cuarta consideración atañe a los terceros comerciales nombrados en la sección 5.6. Se nombran porque su conducta observada es el hallazgo de esa sección, no a modo de imputación: lo que se comunica es el estado de cookies registrado en páginas públicas en una única fecha, junto a cada nombre se indica el número de sitios, y no se infiere nada sobre la configuración interna, la intención ni la posición jurídica de ningún proveedor. Las observaciones, las reglas de clasificación y la salida por sitio se publican con los datos, de modo que cualquier proveedor nombrado pueda reproducir o rebatir la medición.

El script mantuvo un perfil de carga conservador, una sola secuencia de peticiones por sitio sin rastreo más allá de la página de inicio, y no intentó eludir controles de acceso.

5 Resultados

La tabla 1 presenta cada indicador para ambos grupos con la diferencia de riesgo, la razón de momios y el valor p ajustado por Holm; los intervalos de Wilson de cada proporción se dan en el texto y se muestran en la figura 1. La figura 1 presenta la misma comparación de forma gráfica, agrupada por dominio. Los apéndices C y D recogen las matrices por institución.

Table 1 Comparación indicador por indicador entre el grupo de referencia y el censo ecuatoriano ($n = 63$ por grupo, agosto de 2026). DR: diferencia de riesgo en puntos porcentuales, referencia menos Ecuador, con intervalo de Newcombe al 95 %. RM: razón de momios con intervalo de Woolf al 95 %. p : prueba exacta de Fisher bilateral; p_H : ajustado por Holm sobre las doce comparaciones.

Indicador	Referencia	Ecuador	DR [IC 95%]	RM [IC 95%]	p_H
<i>Privacy governance (documentary)</i>					
Aviso de privacidad publicado	59/63 (93.7)	39/63 (61.9)	+31.7 [+17.6, +44.7]	9.1 [2.9, 28.2]	<0.001
Marco legal citado	47/63 (74.6)	31/63 (49.2)	+25.4 [+8.4, +40.4]	3.0 [1.4, 6.4]	0.045
Derechos enumerados	47/63 (74.6)	35/63 (55.6)	+19.0 [+2.4, +34.3]	2.4 [1.1, 5.0]	0.235
Contacto de privacidad o DPD	54/63 (85.7)	24/63 (38.1)	+47.6 [+31.3, +60.4]	9.8 [4.1, 23.3]	<0.001
<i>Pre-consent behaviour (live audit)</i>					
Cookies de rastreo fijadas	43/63 (68.3)	41/63 (65.1)	+3.2 [-13.0, +19.1]	1.2 [0.5, 2.4]	1.000
Al menos una cookie fijada	56/63 (88.9)	55/63 (87.3)	+1.6 [-10.2, +13.4]	1.2 [0.4, 3.4]	1.000
Banner de consentimiento mostrado	22/63 (34.9)	15/63 (23.8)	+11.1 [-4.8, +26.3]	1.7 [0.8, 3.7]	0.961
CMP detectada	12/63 (19.0)	14/63 (22.2)	-3.2 [-17.2, +11.0]	0.8 [0.4, 2.0]	1.000
<i>Accesibilidad</i>					
Declaración de accesibilidad	47/63 (74.6)	7/63 (11.1)	+63.5 [+47.9, +74.2]	23.5 [8.9, 61.9]	<0.001
Sin fallo de nivel A	25/63 (39.7)	5/63 (7.9)	+31.7 [+17.2, +44.9]	7.6 [2.7, 21.7]	<0.001
Sin fallo en ningún nivel	6/63 (9.5)	0/63 (0.0)	+9.5 [+1.8, +19.3]	14.4 [0.8, 260]	0.193
<i>Seguridad del transporte</i>					
Certificado TLS válido	63/63 (100.0)	58/63 (92.1)	+7.9 [+0.6, +17.3]	11.9 [0.7, 221]	0.288

Nota: porcentajes entre paréntesis. “Sin fallo de nivel A” denota la ausencia de violaciones de nivel A detectables de forma automática y no constituye una afirmación de conformidad WCAG, que las herramientas automatizadas no pueden establecer [27]. Dos celdas del grupo de referencia se corrigieron tras la reverificación manual descrita en la sección 4.4. El indicador de rastreo se calcula bajo la taxonomía de cookies ampliada del apéndice A.

5.1 Gobernanza de la privacidad (PI1)

Las diferencias de gobernanza fueron las mayores y las más robustas del estudio. Un aviso de privacidad era alcanzable desde la página de inicio en 59 de los 63 sitios de referencia (93,7 %) y en 39 de los 63 sitios ecuatorianos (61,9 %), una diferencia de 31,7 puntos porcentuales (razón de momios 9,08; p ajustado < 0,001). La exigencia de que el aviso nombre un instrumento jurídico concreto redujo ambas cifras, al 74,6 % y al 49,2 % respectivamente (razón de momios 3,03; p ajustado = 0,045).

La brecha más ancha estuvo en la vía por la que una persona titular puede actuar. Se identificó un contacto de privacidad o delegado de protección de datos en el 85,7 % de los sitios de referencia y en el 38,1 % de los ecuatorianos, una diferencia de 47,6 puntos porcentuales (razón de momios 9,75; p ajustado < 0,001). La enumeración de derechos de la persona titular difirió en el mismo sentido, 74,6 % frente a 55,6 %, pero esta diferencia no sobrevivió a la corrección por comparaciones

múltiples (p ajustado = 0,235) y se comunica aquí solo como indicativa.

El desglose regional del grupo de referencia figura en la tabla 2. Debe leerse como descriptivo: con subgrupos de tres a cinco instituciones el intervalo de Wilson en torno a una proporción abarca más de 50 puntos porcentuales, de modo que estos datos no pueden sostener ninguna ordenación regional. Dos patrones merecen sin embargo registrarse por ser grandes en relación con esa incertidumbre. Las instituciones chinas del grupo de referencia son las menos proclives a publicar un aviso de primer nivel, dos de seis, y ninguna publica declaración de accesibilidad; la misma ausencia de declaración de accesibilidad se da en las cinco instituciones agrupadas como Resto de Asia, de modo que no es un rasgo exclusivo del subgrupo chino. Europa continental cita un marco legal en nueve de diez instituciones, pero esas diez no son homogéneas en cuanto al instrumento aplicable: dos son suizas y están sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos revisada [63] y no al RGPD. De igual modo, las tres instituciones

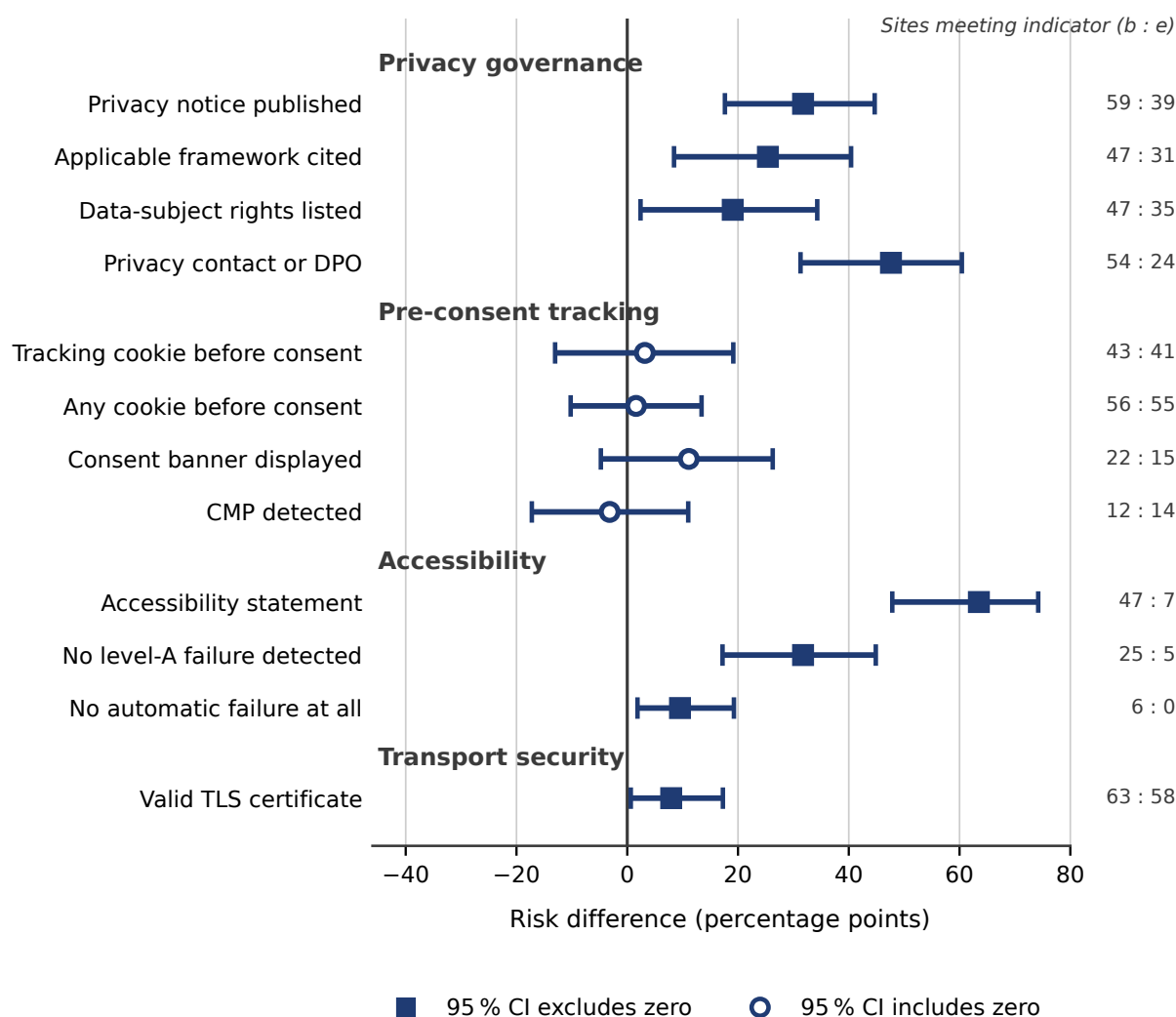


Fig. 1 Diferencias de riesgo entre el grupo de referencia y el censo ecuatoriano, con intervalos de Newcombe al 95 %, agrupadas por dominio. Los cuadros rellenos marcan intervalos que excluyen el cero; los círculos huecos, los que lo incluyen. A la derecha se indican los recuentos de sitios que cumplen cada indicador, sobre 63. Los valores positivos indican una proporción mayor en el grupo de referencia.

canadienses son organismos públicos regidos por leyes provinciales del sector público [37, 38, 49] y no por la Ley federal de Protección de la Información Personal y los Documentos Electrónicos (PIPEDA) [54], que se aplica a la actividad comercial, por lo que no cabe suponer un régimen canadiense único.

En el apéndice C se registra un indicador documental adicional que aquí se comunica sin comparar. Una política de cookies específica, que es un documento publicado y por tanto distinta de la medición en vivo del banner de la sección 5.2,

se encontró en 14 de las 63 instituciones de referencia (22,2 %). Se concentra en el Reino Unido, en 5 de 7 instituciones, y en Europa continental, en 4 de 10, y está ausente en las seis instituciones chinas y en las cinco del grupo Resto de Asia. Se excluye de la tabla 1 porque la matriz ecuatoriana no registra un equivalente, de modo que el indicador carece de grupo de comparación; se conserva en el apéndice por ser el complemento documental de la medición en vivo y porque quien lea quizá desee relacionar ambos.

Table 2 Grupo de referencia por región: instituciones que cumplen cada indicador documental sobre el total regional. Los porcentajes e intervalos se omiten deliberadamente: con n entre 3 y 24 sugerirían una precisión que los datos no tienen.

Región	n	Aviso	Marco	Contacto/DPD	Accesibilidad
Estados Unidos	24	24	17	23	22
Reino Unido	7	7	4	5	7
Europa continental	10	10	9	10	8
China	6	2	2	3	0
Hong Kong SAR	3	3	3	2	3
Resto de Asia	5	5	4	4	0
Australia	5	5	5	4	4
Canadá	3	3	3	3	3
Total	63	59	47	54	47

5.2 Conducta previa al consentimiento (PI2)

La figura 2 presenta las mediciones en vivo. Observados desde Ecuador, ambos grupos se comportaron de forma parecida. Se fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento en el 88,9% de los sitios de referencia y en el 87,3% de los ecuatorianos; cookies de rastreo en particular, en el 68,3% y el 65,1%. La diferencia en el indicador de rastreo fue de 3,2 puntos porcentuales a favor de Ecuador, con un intervalo al 95% de $[-13,0, +19,1]$ puntos porcentuales y un p ajustado de 1,000. Un banner de consentimiento visible fue, en ambos grupos, un fenómeno minoritario (34,9% y 23,8%), y se detectó una plataforma de gestión del consentimiento algo más a menudo en Ecuador (22,2%) que en el grupo de referencia (19,0%), diferencia holgadamente dentro de la variación muestral.

Todas las cifras de esta sección se calculan bajo la taxonomía de cookies ampliada del apéndice A, como en la totalidad del artículo. Bajo la lista original el recuento ecuatoriano de rastreo sería 40 de 63 en lugar de 41, una diferencia de un sitio, y el recuento de referencia quedaría inalterado; ninguna conclusión de esta sección depende de esa elección.

La ausencia de una diferencia detectable no debe leerse como demostración de equivalencia. Bajo los supuestos declarados en la sección 4.7, con 63 sitios por grupo y $\bar{p} = 0,667$, la menor diferencia que este diseño podría detectar con una potencia del 80% y $\alpha = 0,05$ es de 23,5 puntos porcentuales, y detectar una diferencia real del tamaño aquí observado exigiría unos 3400 sitios por grupo. Dos pruebas unilaterales localizan la

misma limitación con precisión. La equivalencia *no queda establecida* con un margen de ± 10 puntos porcentuales ($p = 0,208$) ni con ± 15 ($p = 0,079$); solo queda establecida con ± 20 ($p = 0,023$), un margen demasiado ancho para resultar sustantivamente interesante. La distinción importa y se enuncia de forma explícita, porque una prueba unilateral doble no significativa no rechaza la equivalencia: no logra demostrarla, y deja compatibles con los datos diferencias de hasta el margen. Establecer equivalencia dentro de ± 10 puntos con una potencia del 80% exigiría unos 275 sitios por grupo si la diferencia real fuera cero, y unos 595 si fuera la de 3,2 puntos aquí observada. El enunciado correcto de este resultado es, por tanto, que *el estudio no halló evidencia de diferencia en el rastreo previo al consentimiento, y careció de potencia para establecer que los grupos sean equivalentes*.

Una salvedad adicional y más importante afecta a lo que un resultado nulo puede significar aquí. Como todas las observaciones se tomaron desde Ecuador, la cifra del grupo de referencia confunde dos posibilidades de lectura jurídica opuesta: que las instituciones europeas no condicionen sus interfaces de consentimiento a la ubicación de quien visita y sencillamente rastreen a todo el mundo, o que sí las condicionen y muestren por tanto a una persona visitante europea una interfaz distinta de la aquí registrada. El presente diseño no puede distinguirlas, y la sección 6 expone por qué importa la distinción y cómo debería resolverse.

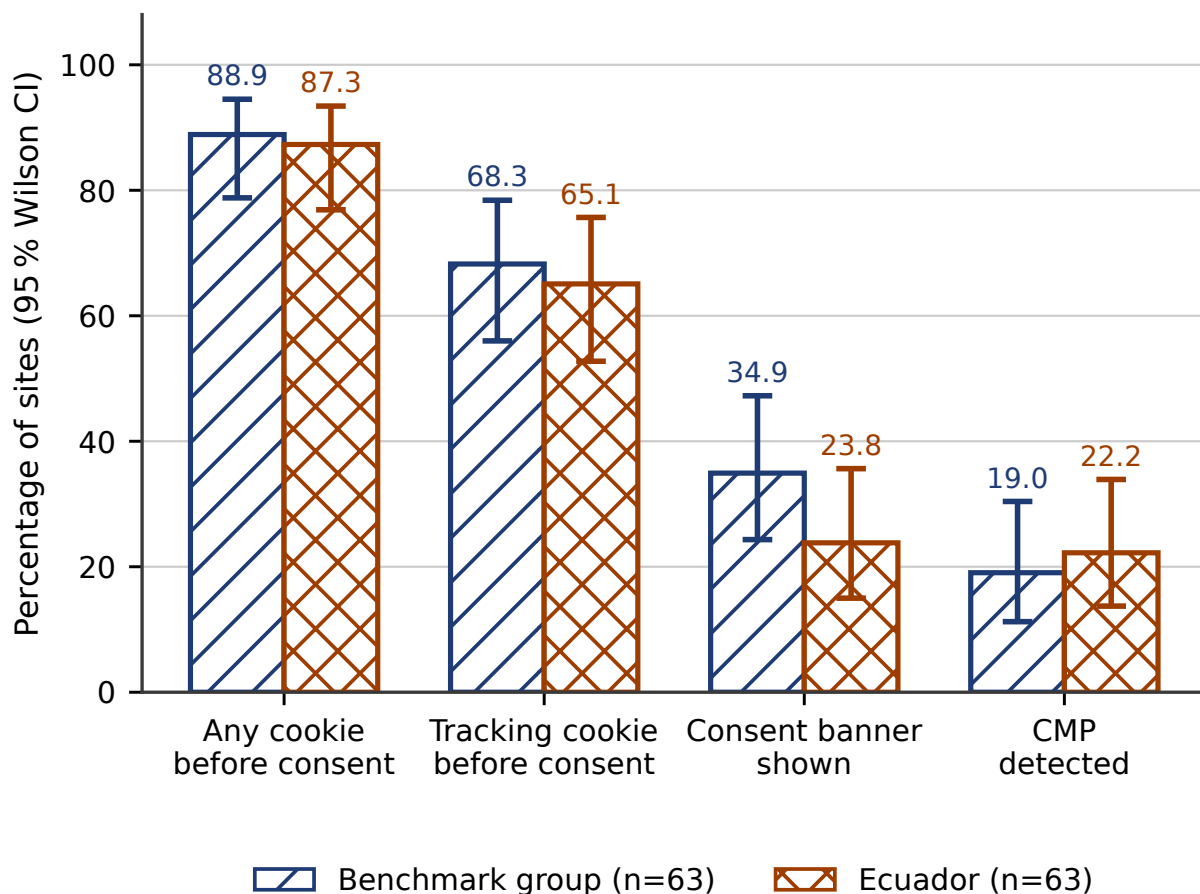


Fig. 2 Estado de cookies registrado antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento, con intervalos de Wilson al 95 %. Todas las mediciones se tomaron desde un único punto de observación en Ecuador en agosto de 2026; una persona visitante europea no observaría necesariamente la misma conducta en los sitios europeos del grupo de referencia.

5.3 Accesibilidad declarada y seguridad del transporte (PI3, primera parte)

Publicaron una declaración de accesibilidad o un conjunto de herramientas de accesibilidad 47 de las 63 instituciones de referencia (74,6 %) y 7 de las 63 ecuatorianas (11,1 %), la mayor diferencia individual del estudio (razón de momios 23,50; p ajustado $< 0,001$). Es plausible que deberes legales concretos expliquen parte de esa brecha, aunque los instrumentos deben nombrarse correctamente y su calendario importa. Para las ocho de cada diez instituciones de Europa continental que publican una declaración, el deber operativo es el artículo 7 de la Directiva (UE) 2016/2102,

que exige a los organismos del sector público facilitar y actualizar periódicamente una declaración de accesibilidad detallada, en formato accesible, en el propio sitio web y conforme al modelo adoptado por la Comisión; la base técnica es la norma armonizada EN 301 549 [17, 24]. La *European Accessibility Act* [23] rige productos y servicios y no es la fuente de esta obligación para el portal de una universidad pública.

El caso estadounidense es menos directo de lo que sugiere la cifra bruta de 22 declaraciones sobre 24. La Sección 508 [69] vincula a las agencias federales y no a las universidades estatales, y el deber general de no discriminación de la ADA [70] no nombra norma técnica alguna. El instrumento que sí lo hace es la regla del Departamento de Justicia de abril de 2024 al amparo del Título II, que

adoptó las WCAG 2.1 nivel AA para el contenido web y las aplicaciones móviles de las entidades estatales y locales [72]. Su fecha de cumplimiento para entidades que atienden a poblaciones de 50 000 habitantes o más era el 24 de abril de 2026; cuatro días antes de que surtiera efecto, una regla provisional la trasladó al 26 de abril de 2027, y la de las entidades menores de 2027 a 2028 [73]. En el momento de la medición, por tanto, la regla estaba en vigor pero su fecha de cumplimiento aún no había llegado, de modo que la elevada prevalencia estadounidense aquí observada no puede leerse como cumplimiento de ella. Es compatible con una preparación anticipada, con el deber general de larga data del Título II y con exigencias de nivel estatal que este estudio no mapeó, y estos datos no permiten separar esas explicaciones. La baja cifra ecuatoriana es coherente con el rezago regional documentado en la última década [2, 9].

La seguridad del transporte fue casi universal en ambos grupos: había un certificado TLS válido en los 63 sitios de referencia y en 58 de los 63 ecuatorianos (92,1%; p ajustado = 0,288). Subrayamos que este indicador mide únicamente la confidencialidad en tránsito. Un sitio con una cadena de certificados impecable puede transmitir datos de quien visita a cualquier número de terceros, y cinco de los doce indicadores de la tabla 1 muestran exactamente ese patrón.

La sección de transparencia que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) exige a los organismos públicos ecuatorianos estaba presente en 47 de las 63 instituciones ecuatorianas (74,6%). Se comunica aquí por integridad, ya que consta en el apéndice D; no se emplea en comparación alguna, dado que carece de equivalente en el grupo de referencia.

5.4 Conformidad WCAG medida (PI3, segunda parte)

La tabla 3 presenta los resultados de la auditoría y la figura 3 la distribución de nodos con fallo por nivel de conformidad.

Ninguno de los dos grupos obtuvo un buen resultado. Ningún sitio ecuatoriano y solo el 9,5% de los de referencia no produjeron fallo automático alguno en los niveles habilitados, y la mediana de reglas distintas violadas fue de cuatro en Ecuador frente a dos en el grupo de referencia. La distinción

que importa, sin embargo, es dónde caen los fallos. En el grupo de referencia el 19% de los nodos con fallo estaba en nivel A y el 60% en nivel AAA, dominado este último por el contraste mejorado; en Ecuador el 45% estaba en nivel A. Excluir por completo las reglas AAA y renormalizar sobre los niveles A y AA conserva el orden, 46,0% frente a 61,1% en nivel A, lo que indica que el hallazgo cualitativo no es un artefacto de haber habilitado una única regla exigente.

Dos lecturas que las cifras agregadas invitan a hacer no están respaldadas por estos datos, y conviene descartar ambas de forma explícita porque un diseño de referencia las propicia. *No* es cierto que ninguna institución esté libre de fallos automáticos: seis instituciones de referencia lo estaban. Y *no* es cierto que el grupo de referencia falle solo en el nivel de excelencia: el 60,3% de los sitios de referencia produjo al menos un fallo de nivel A, de modo que la mayoría del grupo de referencia tampoco supera el escalón básico. Lo que los datos sostienen es más estrecho y sigue mereciendo comunicarse: los dos grupos difieren en la *distribución* de sus fallos, no en la presencia de fallos.

El caso más nítido es el criterio de éxito 2.4.4, que exige que todo enlace tenga un texto que un lector de pantalla pueda anunciar; lo violaron el 81,0% de los sitios ecuatorianos y el 23,8% de los de referencia. El contraste insuficiente (1.4.3) siguió el mismo patrón, 79,4% frente a 25,4%. El principio más afectado en ambos grupos es la perceptibilidad, a través del contraste; Ecuador añade un déficit de operabilidad, por enlaces y controles, que es marginal en el grupo de referencia. Son los mismos tipos de error dominantes que se comunican para otros portales del sector público [4, 33].

Dos cautelas se aplican a las medidas basadas en niveles. Primera, la distribución de la figura 3(a) se calcula sobre *nodos* con fallo, que no son independientes dentro de un sitio: una sola plantilla con varios miles de elementos de bajo contraste puede dominar la distribución de su grupo. Segunda, la distribución es composicional, de modo que un grupo con más fallos de nivel A ha de mostrar, por aritmética, una proporción AAA menor. Ambas son razones para tratar la distribución por niveles como descriptiva; las medidas por sitio de la mitad superior de la

Table 3 Resultados WCAG detectables de forma automática (axe-core 4.13, agosto de 2026, solo página de inicio). Los porcentajes son de sitios salvo indicación en contrario. El conjunto de reglas se especifica en la sección 4.5.

Medida	Referencia	Ecuador
Mediana de reglas distintas violadas por sitio	2	4
Sitios sin fallo automático en ningún nivel	9,5 %	0,0 %
Sitios sin fallo automático de nivel A	39,7 %	7,9 %
Enlaces sin nombre accesible (2.4.4, nivel A)	23,8 %	81,0 %
Contraste insuficiente (1.4.3, nivel AA)	25,4 %	79,4 %
Imágenes sin alternativa textual (regla <code>image-alt</code> , criterio de éxito 1.1.1, nivel A)	15,9 %	30,2 %
<i>Distribution of failing nodes by level, all rules enabled</i>		
Nivel A	19 %	45 %
Nivel AA	22 %	29 %
Nivel AAA	60 %	26 %
<i>Misma distribución excluyendo las reglas AAA y renormalizada sobre recuentos de nodos sin redondear</i>		
Nivel A	46,0 %	61,1 %
Nivel AA	54,0 %	38,9 %

Nota: la mediana es de reglas distintas violadas, no de nodos con fallo. Los porcentajes por nivel son sobre el total de nodos con fallo de cada grupo y se redondean al entero más próximo, razón por la cual la distribución del grupo de referencia suma 101 %.

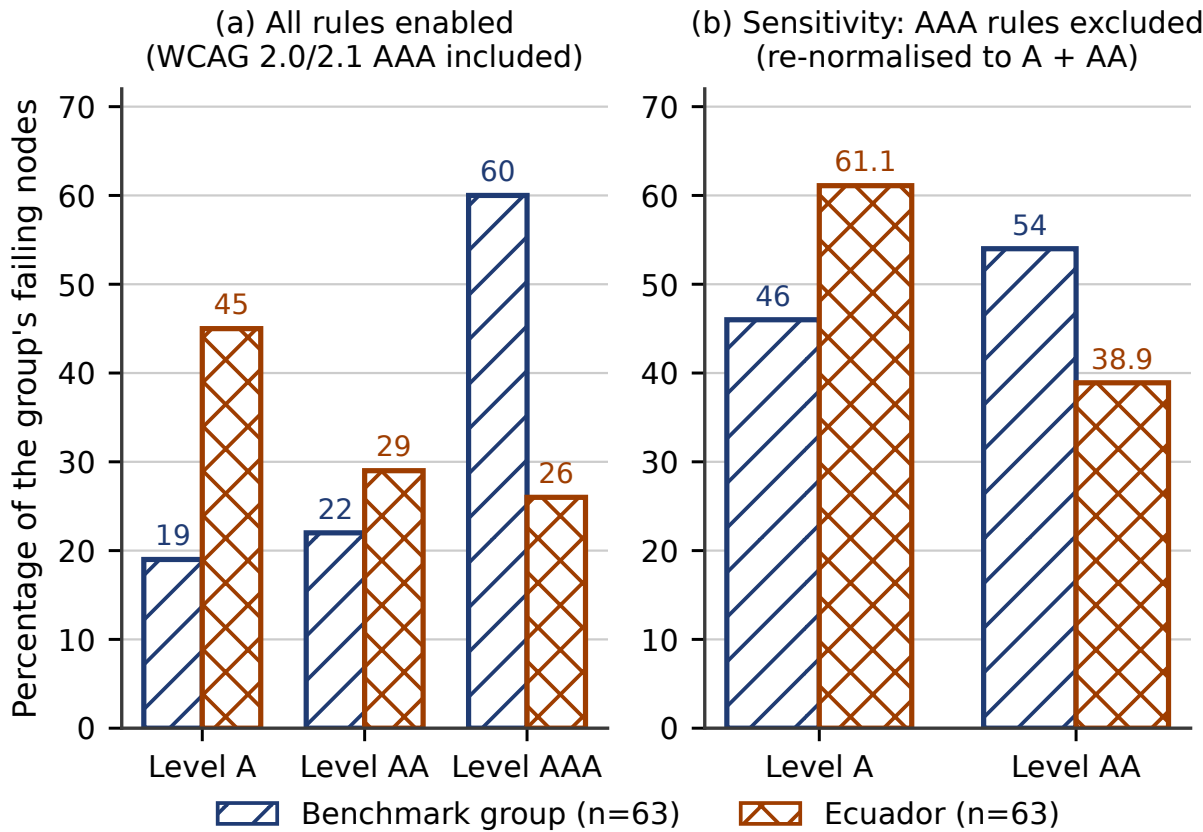


Fig. 3 Distribución de nodos con fallo por nivel de conformidad WCAG. El panel (a) usa el conjunto de reglas completo de este estudio, que incluye las reglas de nivel AAA de WCAG 2.0 y 2.1. El panel (b) excluye esas reglas y renormaliza sobre los niveles A y AA, y muestra que el orden de los dos grupos en el nivel A se mantiene cuando no se cuenta la regla de contraste mejorado.

tabla 3 son las inferencialmente seguras, y apuntan en la misma dirección.

5.5 ¿Coinciden los dos compromisos? (PI4)

Sobre los 126 sitios, la correlación de Spearman entre el número de nodos con fallo de accesibilidad y el número de cookies de rastreo previas al consentimiento es de 0,05. Ese coeficiente tiene un intervalo de confianza al 95 % de $[-0,13, +0,22]$ y $p = 0,578$, y el diseño solo habría podido detectar con una potencia del 80 % una correlación de en torno a 0,25. El coeficiente agrupado es por tanto compatible tanto con la ausencia de asociación como con una asociación positiva débil, y no puede sostener una afirmación de independencia.

El coeficiente agrupado es además el estimando equivocado, porque mezcla dos poblaciones cuyas distribuciones marginales difieren en ambas variables. La tabla 4 ofrece la clasificación cruzada intragrupo de las dos medidas dicotomizadas. Dentro del grupo de referencia la asociación es, si acaso, ligeramente negativa (razón de momios 0,54; p de Fisher = 0,408); dentro del grupo ecuatoriano es prácticamente inexistente (razón de momios 1,27; p de Fisher = 1,000); la estimación de Mantel-Haenszel ajustada por grupo es 0,67. Ninguna de ellas es distinguible de la ausencia de asociación con este tamaño muestral.

La conclusión defendible de la PI4 es negativa, y conviene enunciarla con precisión porque la tentación es exagerarla. Estos datos no aportan evidencia de que las instituciones que invierten en accesibilidad contengan también el rastreo, ni evidencia de lo contrario. No bastan para establecer que ambas cosas sean independientes; establecerlo exigiría una muestra sustancialmente mayor o un par de medidas continuas con mejor potencia.

5.6 ¿Quién determina la protección? (PI5)

La replicación se repitió el 16 de agosto de 2026 con el instrumento ampliado y un quinto punto de observación en Suiza, y es esa campaña, de quince pasadas, la que aquí se comunica. Las quince pasadas superaron cada una de sus siete comprobaciones de ubicación programadas. De los 126 sitios, 121 se midieron con éxito en las tres pasadas de los cinco puntos. Los cinco que quedan

fuera se nombran, porque un diseño pareado no puede imputarlos y quien lee tiene derecho a saber cuáles son: UCSD, la Universidad de Guayaquil, la Universidad Técnica del Norte, la Universidad del Pacífico y la UDET. En todos los casos el servidor no respondió, con agotamiento del tiempo de conexión o respuesta vacía, y no se trató de una interrupción de la auditoría. La Universidad Técnica del Norte falló en catorce de las quince pasadas, de modo que su exclusión refleja la disponibilidad de ese portal y no el punto de observación. Cuatro de los cinco son ecuatorianos, lo que constituye en sí mismo un hallazgo y se retoma en la sección 6.5. Los 121 retenidos comprenden 62 sitios de referencia y 59 ecuatorianos.

Las cantidades de control exigen un enunciado más cuidadoso del que el diseño anticipaba, y una de ellas no se comportó como se requería. El número medio de violaciones WCAG por sitio fue de 3,58, 3,55, 3,43, 3,54 y 3,56 en los puntos ecuatoriano, estadounidense, suizo, británico y alemán, una dispersión del 4,2 % entre los extremos. Hasta ahí, es compatible con que se sirviera la misma página en todas partes. Las otras dos cantidades no lo son. El número medio de elementos del árbol de documento fue de 1555 desde Ecuador y 1757 desde Estados Unidos, pero de 1285 desde Suiza, 1351 desde el Reino Unido y 1371 desde Alemania: los documentos renderizados dentro del perímetro de los proveedores son entre una quinta y una cuarta parte más pequeños. Los nodos con fallo varían un 14,1 % y las cookies no atribuibles a proveedores caen de 4,44 y 4,43 por sitio fuera del perímetro a 3,04, 3,21 y 3,35 dentro de él. La lectura más directa es que la misma supresión que retira las cookies de proveedor retira también el contenido de terceros que esos proveedores arrastran consigo, de modo que el control residual no es independiente del tratamiento y no puede cumplir la función prevista. De ahí se sigue que este diseño no puede excluir, valiéndose solo de ese control, una explicación rival en la que algún filtrado más amplio suprima la ejecución de terceros en bloque. Otras dos características de la campaña sí la excluyen, y se enuncian en el párrafo siguiente. Merece registrarse una consecuencia: la medición automática de accesibilidad tampoco es invariante al punto de observación una vez normalizada, ya que los nodos con fallo por cada mil elementos fueron 18,07 y 17,27 fuera del perímetro frente a 20,49, 20,60 y 21,40 dentro de él, al haberse

Table 4 Clasificación cruzada de la conformidad de nivel A detectable de forma automática frente al rastreo previo al consentimiento, dentro de cada grupo. RM: razón de momios de la conformidad dada la contención en el rastreo, con intervalo al 95 %.

Grupo	A^+T^-	A^+T^+	A^-T^-	A^-T^+	RM [IC 95%]	p
Referencia	6	19	14	24	0,54 [0,17, 1,68]	0,408
Ecuador	2	3	20	38	1,27 [0,20, 8,21]	1,000

Nota: A^+ sin fallo de nivel A detectable de forma automática, A^- al menos uno; T^- sin cookie de rastreo antes del consentimiento, T^+ al menos una. El valor p procede de la prueba exacta de Fisher bilateral. En Ecuador, 2 instituciones de 63 cumplieron ambos criterios. Bajo independencia cabría esperar $63 \times 0,079 \times 0,349 \approx 1,7$, de modo que esa cifra es exactamente lo que predice el azar y no aporta información sobre acoplamiento.

encogido el denominador sin que las violaciones lo hicieran.

Dos características de esta campaña descartan por construcción un artefacto de nivel de red. Primera, los puntos alemán y estadounidense se midieron a través del mismo sistema autónomo, Limestone Networks AS46475, de modo que el proveedor, el rango de direcciones y la reputación que les corresponda se mantienen constantes mientras varía el país; ambos difieren en seis sitios. Segunda, Ecuador se midió desde una conexión residencial, ETAPA AS27668, y Estados Unidos desde un centro de datos, y ambos quedan a un solo sitio de distancia. Ni el carácter de centro de datos de una dirección ni la identidad de su operador predicen el resultado; el país sí. El acuerdo entre pasadas en el indicador de rastreo, calculado por pares dentro de cada punto sobre los 121 sitios, fue del 100 % en los puntos ecuatoriano y estadounidense y nunca bajó del 96,7 % en ninguno de los cinco, de modo que tres pasadas fueron suficientes.

El rastreo previo al consentimiento, en cambio, difirió según la ubicación de quien visita, y lo hizo en un orden que ninguna lectura de la ley predice. Consolidando cada punto sobre sus tres pasadas por mayoría, se observó rastreo en 81 de los 121 sitios desde Ecuador (66,9 %; IC 95 % 58,2–74,7), en 80 desde Estados Unidos (66,1 %; 57,3–73,9), en 74 desde el Reino Unido y 74 desde Alemania (61,2 %; 52,3–69,4 en ambos casos) y en 69 desde Suiza (57,0 %; 48,1–65,5). La Q de Cochran sobre los cinco puntos da $Q = 26,27$, 4 gl, $p = 0,00003$. El punto suizo, que el apéndice B clasifica como carente de deber general de consentimiento previo, es aquel en el que menos se rastrea a quien visita.

Las comparaciones pareadas de la tabla 5 localizan la diferencia, y la política de multiplicidad de la sección 4.7 se aplica a las diez como una familia.

Dos sobreviven a la corrección, y ambas implican a Suiza: Ecuador frente a Suiza, con 12 pares discordantes todos en el mismo sentido (exacto $p = 0,0005$; ajustado por Holm $p = 0,0049$), y Estados Unidos frente a Suiza, con 11, igualmente todos en el mismo sentido ($p = 0,0010$; ajustado $p = 0,0088$). Los contrastes entre Ecuador y los dos puntos del Espacio Económico Europeo o del Reino Unido tienen el mismo signo y la misma forma, con 7 pares discordantes y ninguna inversión en ambos casos, pero no sobreviven a la corrección dentro de una familia de diez (bruto $p = 0,0156$; ajustado $p = 0,125$), y se comunican solo como indicativos. La discordancia está estrictamente anidada: todo sitio que rastrea en Suiza rastrea en Alemania y el Reino Unido, todo sitio que rastrea allí rastrea en Estados Unidos y Ecuador, y apenas hay excepciones en sentido contrario. Lo que el diseño establece es, por tanto, un orden, desde Ecuador y Estados Unidos, pasando por el Reino Unido y Alemania, hasta Suiza, en el que el contraste más nítido recae sobre la jurisdicción con el deber legal más débil.

La conclusión no depende de la regla de inclusión. Exigir éxito en las tres pasadas de cada punto es el más estricto de los criterios defendibles. Bajo la regla más laxa que admite un sitio con al menos dos pasadas válidas por punto, y bajo la más laxa aún que exige solo una, los cuatro sitios distintos de la Universidad Técnica del Norte reingresan por etapas; el orden de los cinco puntos, el signo de todos los recuentos de pares discordantes y los dos contrastes que sobreviven a la corrección de Holm quedan inalterados. La Universidad Técnica del Norte no puede admitirse bajo ninguna regla, al haber fallado en catorce de quince pasadas. Se comunica la regla más estricta por ser la más conservadora.

La replicación anterior del 15 de agosto de 2026, de doce pasadas en cuatro puntos de observación y sin la instrumentación de red, se conserva en los datos depositados y concuerda con lo aquí comunicado: 82, 79, 76 y 73 sitios desde Ecuador, Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania sobre su propio conjunto de 121, un orden idéntico al de los cuatro puntos correspondientes de la campaña actual y a menos de tres sitios de distancia en todos los casos. Entre ambas campañas media un día, de modo que su concordancia informa sobre la estabilidad en el tiempo y sobre nada más.

En este artículo aparecen dos cifras de rastreo para Ecuador que no son intercambiables, de modo que la relación entre ellas se enuncia aquí en lugar de dejarse a quien lee. La tabla 1 comunica 41 de los 63 sitios ecuatorianos y 43 de los 63 de referencia, esto es 84 de los 126 en total (66,7%), a partir de una pasada única el 14 de agosto de 2026. La presente sección comunica 81 de los 121 sitios observados con éxito en todos los puntos (66,9%), consolidados por mayoría sobre tres pasadas el 16 de agosto de 2026. Ambas emplean la taxonomía ampliada. Difieren en conjunto de sitios, regla de consolidación y fecha, y ninguna sustituye a la otra: la primera sostiene la comparación entre grupos y la segunda la comparación intrasitio entre puntos de observación.

El mecanismo se hace visible cuando las cookies se atribuyen al proveedor que las fija. La tabla 6 ofrece el recuento de cada familia de proveedor observada en los cinco puntos, de modo que ningún proveedor mencionado en el texto queda fuera de la evidencia. Tres familias no fijaron cookie alguna en los puntos suizo, británico y alemán mientras sí lo hacían en el ecuatoriano y el estadounidense, sobre las mismas páginas y dentro de la misma campaña: Microsoft, cuyas cookies de Clarity, publicidad y *Universal Event Tracking* aparecieron en 14 sitios desde Ecuador y 14 desde Estados Unidos y en ninguno desde los otros tres; TapAd, en 4 y 4 y en ninguno; y StackAdapt, en 2 y 2 y en ninguno, un recuento demasiado pequeño para sostener nada más allá de su propia descripción. La etiqueta LinkedIn Insight siguió el mismo patrón de forma atenuada, en 13 y 13 sitios frente a 2, 3 y 4, y Meta en 25 y 25 frente a 11, 15 y 16. Adobe y Sourcebuster no variaron en absoluto. Son observaciones de conducta en una fecha; no son afirmaciones sobre lo que ningún proveedor decidió o pretendió.

El registro de red separa los dos mecanismos que el frasco de cookies confunde, y la respuesta es que ambos operan, en proveedores distintos. En el caso de Microsoft, la petición al proveedor se emitió en los cinco puntos de observación, en entre 13 y 15 sitios, y fue respondida; lo que cambió es que dentro del perímetro la respuesta no llevaba cabecera **Set-Cookie**, en 14 sitios desde Suiza, 13 desde el Reino Unido y 14 desde Alemania, frente a ninguno desde Ecuador o Estados Unidos. La página ejecutó la etiqueta y el servidor del proveedor se negó a fijar la cookie, lo que sitúa la decisión en el estado por defecto regional del propio proveedor. En el caso de TapAd el registro es el opuesto: en los puntos suizo, británico y alemán no se emitió petición alguna al dominio del proveedor, de modo que la decisión se tomó en la página, por el gestor de etiquetas o la plataforma de consentimiento del sitio, antes de cualquier contacto con el proveedor. Dos lecturas que la sección 6.2 solo habría podido ofrecer como alternativas resultan, por tanto, ambas ciertas, de proveedores distintos.

Este instrumento tiene un punto ciego que debe declararse, porque acota la afirmación. El registro de red detecta las cookies fijadas por una respuesta de servidor y no las escritas por script mediante `document.cookie`. Google Analytics fija sus identificadores de esta segunda manera y, en consecuencia, no registra **Set-Cookie** en ningún punto pese a que sus cookies estaban presentes en el frasco en 69 sitios desde Ecuador. Para Google Analytics y Meta, por tanto, el frasco de cookies establece que la huella se reduce dentro del perímetro, de 69 y 25 sitios a 58 y 11, mientras que el registro de red no puede decir en qué capa. La capa queda resuelta para Microsoft y para TapAd y queda abierta para los dos proveedores mayores.

Una observación adicional incide directamente en dónde reside la lógica regional. De los 124 sitios que cargaron en el punto alemán, solo cinco declaraban un estado de consentimiento por defecto mediante el gestor de etiquetas, y exactamente uno de ellos adjuntaba un parámetro **region**, cuya lista incluye a Suiza junto a los Estados del Espacio Económico Europeo. La presencia o ausencia de tal declaración no difirió entre los puntos ecuatoriano y alemán en ningún sitio. Sea lo que sea lo que produce la variación regional comunicada en esta sección, casi nunca es una declaración regional escrita en las propias páginas.

Table 5 Pruebas exactas de McNemar para el rastreo previo al consentimiento entre puntos de observación ($n = 121$ sitios observados en los cinco). a : sitios que rastrean en ambos; b : sitios que rastrean en el primero y no en el segundo; c : el caso inverso; d : sitios que no rastrean en ninguno. Solo los pares discordantes aportan información. p_H : ajustado por Holm sobre las diez comparaciones de esta familia.

Comparación	a	b	c	d	Discordantes	p	p_H
Ecuador vs Suiza	69	12	0	40	12	0,0005	0,0049
Estados Unidos vs Suiza	69	11	0	41	11	0,0010	0,0088
Ecuador vs Reino Unido	74	7	0	40	7	0,0156	0,125
Ecuador vs Alemania	74	7	0	40	7	0,0156	0,125
Estados Unidos vs Reino Unido	73	7	1	40	8	0,0703	0,422
Estados Unidos vs Alemania	73	7	1	40	8	0,0703	0,422
Suiza vs Reino Unido	68	1	6	46	7	0,125	0,500
Suiza vs Alemania	68	1	6	46	7	0,125	0,500
Ecuador vs Estados Unidos	79	2	1	39	3	1,000	1,000
Reino Unido vs Alemania	72	2	2	45	4	1,000	1,000

Nota: las filas se ordenan por p bruto. Los totales marginales que la tabla implica son 81 sitios con rastreo desde Ecuador, 80 desde Estados Unidos, 74 desde el Reino Unido, 74 desde Alemania y 69 desde Suiza, que son los recuentos comunicados en el texto. Ecuador se midió desde una conexión residencial; los puntos alemán y estadounidense se midieron a través del mismo sistema autónomo.

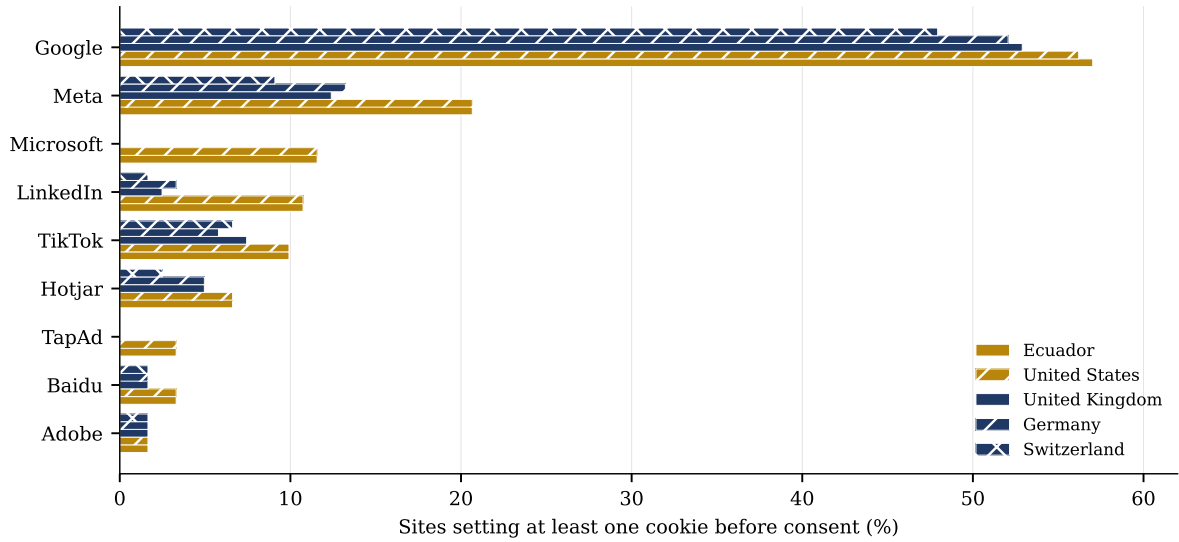


Fig. 4 Proporción de sitios en los que cada proveedor de publicidad fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento, por punto de observación ($n = 121$ sitios, mayoría de tres pasadas, 16 de agosto de 2026). El ocre marca los dos puntos situados fuera del perímetro de los proveedores y el azul marino los tres situados dentro. Los proveedores se ordenan por su prevalencia vista desde Ecuador. Los recuentos completos de todas las familias, incluidas las demasiado infrecuentes para representarse, figuran en la tabla 6.

Dos rasgos de este patrón merecen énfasis porque no son lo que el encuadre institucional predeciría. Primero, la supresión no se circunscribe a las instituciones europeas: universidades ecuatorianas, chinas y estadounidenses que incorporan estas etiquetas dejan igualmente de fijar las cookies correspondientes cuando quien visita se

encuentra en Suiza, Alemania o el Reino Unido. La conducta pertenece por tanto al proveedor y a la ubicación de quien visita, no a la institución ni a la ley que la vincula. Segundo, y esta es la observación sobre la que gira la sección 6.2, Suiza está dentro del perímetro protegido y recibe la protección más fuerte de los cinco puntos, pese a

Table 6 Sitios en los que cada familia de proveedor fijó al menos una cookie antes de cualquier interacción de consentimiento, por punto de observación ($n = 121$ sitios observados en los cinco, mayoría de tres pasadas, 16 de agosto de 2026). Se enumeran todas las familias observadas, incluidas las demasiado infrecuentes para aparecer en la figura 4. Ecuador se midió desde una conexión residencial; los puntos alemán y estadounidense comparten sistema autónomo. La última columna registra la capa en la que el registro de red sitúa la supresión, cuando puede situarla.

Familia de proveedor	EC	US	GB	DE	CH	Capa
Google	69	68	64	63	58	sin resolver
Meta	25	25	15	16	11	sin resolver
Microsoft	14	14	0	0	0	proveedor
LinkedIn	13	13	3	4	2	mixta
TikTok	12	12	9	7	8	sin resolver
Hotjar	8	8	6	6	3	sin resolver
TapAd	4	4	0	0	0	sitio
Baidu	4	4	2	2	2	sin resolver
StackAdapt	2	2	0	0	0	proveedor
Adobe	2	2	2	2	2	sin variación
Snapchat	2	2	1	1	1	sin resolver
Sourcebuster	2	2	2	2	2	sin variación
Matomo	1	1	0	0	0	sin resolver

Nota: *proveedor* significa que la petición se emitió y fue respondida sin cabecera `Set-Cookie`; *sitio* significa que no se emitió petición alguna al dominio del proveedor; *sin resolver* significa que el proveedor escribe sus cookies mediante script y no mediante una respuesta de servidor, de modo que este instrumento no puede distinguir ambos casos. Los proveedores se ordenan por prevalencia vista desde Ecuador.

que el apéndice B la clasifica como la única de las tres jurisdicciones sin deber legal general de consentimiento previo para la analítica. El Reino Unido está asimismo dentro del perímetro aunque ya no pertenece al Espacio Económico Europeo. El perímetro no es común a todos los proveedores: TikTok fijó cookies en 9 sitios para quienes visitan desde el Reino Unido frente a 7 para quienes lo hacen desde Alemania, de modo que su frontera se traza de otra manera que la de Microsoft.

La salvedad residual es la ya enunciada entre los controles. Las cookies no atribuibles a ningún proveedor de publicidad también cayeron dentro del perímetro, de 4,44 y 4,43 por sitio en los puntos ecuatoriano y estadounidense a 3,04, 3,21 y 3,35 en el suizo, el británico y el alemán. Esa caída es menor que la de las cookies de proveedor, y la propia campaña muestra que no puede ser un artefacto de reputación de red, dado que los puntos alemán y estadounidense comparten sistema autónomo y difieren pese a ello. Se comunica aquí en lugar de corregirse.

6 Discusión

6.1 Interpretación

Three findings survive the analysis of Section 5, and they are of different kinds.

La primera es una brecha de gobernanza amplia, robusta a la corrección por comparaciones múltiples y coherente en cuatro indicadores. La carencia ecuatoriana no es principalmente la ausencia de documentos, sino la ausencia de los elementos que hacen accionable un documento: un instrumento nombrado, una enumeración de derechos y, sobre todo, una vía identificada por la que una persona pueda ejercerlos. Los 47,6 puntos de brecha en el contacto de privacidad son la cifra de mayor consecuencia del estudio, porque un derecho sin canal no es ejercitable. Que las instituciones de referencia obtengan buenos resultados aquí no es prueba de una ética superior; es la consecuencia esperable de regímenes jurídicos que imponen el deber de forma explícita, y sugiere que lo mismo es alcanzable en Ecuador a medida que la LOPDP y su reglamento entran en su fase de aplicación [5, 58].

La segunda es una brecha de accesibilidad cuya propiedad interesante es su forma. Ambos grupos fallan; la mayoría del grupo de referencia falla también en el escalón básico. Lo que difiere es que los fallos ecuatorianos se concentran en el nivel A, donde los remedios son baratos y bien conocidos, principalmente texto de enlace accesible y contraste adecuado, y donde las consecuencias para quienes usan tecnología de apoyo son más graves.

Es el hallazgo más accionable de forma inmediata y el único sobre el que se puede actuar sin legislación nueva.

La tercera es un resultado nulo sobre el rastreo previo al consentimiento que debe comunicarse como tal. Observadas desde Ecuador, alrededor de dos terceras partes de las instituciones de ambos grupos fijaron cookies de rastreo antes de cualquier interacción de consentimiento. El estudio no halló diferencia; tampoco tuvo potencia para establecer equivalencia, y la sección 5.2 enuncia la cota de forma explícita. Lo que se sostiene no es, por tanto, “no hay brecha”, sino “la brecha, de haberla, no es grande, y desde luego no va en el sentido que predeciría el orden reputacional de los dos grupos”.

6.2 Ámbito territorial, y quién lo aplica en realidad

Una explicación de la conducta del grupo de referencia se ofrece de inmediato, y es errónea por partida doble: que la protección del RGPD se detiene en la frontera de la Unión, de modo que quien consulta el portal de una universidad europea desde Ecuador queda tan expuesto como en un sitio nacional. Es errónea en derecho y la replicación desde cinco puntos muestra que también lo es de hecho, aunque no en el sentido que ese encuadre predeciría.

Primero el punto jurídico. El artículo 3(1) del RGPD se aplica al tratamiento en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable en la Unión *con independencia de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no*, y el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) ha confirmado que la ubicación de la persona titular es irrelevante para ese supuesto [19, 22]. Una universidad alemana o francesa que fija cookies de mercadotecnia en el navegador de quien visita desde Ecuador actúa por tanto dentro del ámbito material y territorial del Reglamento. El artículo 3(2) extiende el Reglamento a responsables no establecidos en la Unión que ofrecen bienes o servicios a personas titulares *que se encuentran en la Unión*, de modo que ese supuesto sí pivota sobre la ubicación de la persona titular. El punto más estrecho y defendible atañe a otro instrumento: el artículo 5(3) de la Directiva sobre privacidad electrónica, según su transposición nacional, se

articula en torno al equipo terminal de la persona usuaria, y la orientación del CEPD sobre su ámbito técnico es la referencia apropiada [20, 21].

La medición muestra después algo que el encuadre institucional no anticipa. La protección sí varía con la ubicación de quien visita, y de forma sustancial, pero no son las universidades las que varían su conducta. Son los proveedores de publicidad incorporados en sus páginas, y la variación sigue una frontera que esos proveedores publican.

La frontera no es un secreto, y este artículo no pretende haber descubierto ninguno. La Política de consentimiento de usuarios de la UE de Google fija su ámbito en el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido y Suiza [28]. Microsoft aplica ese mismo perímetro de tres regiones, exigiendo señales de consentimiento en sus productos publicitarios desde mayo de 2025 y activando por defecto el modo de consentimiento en Clarity, sobre la base de la dirección de quien visita, desde octubre de 2025 [44, 46]. Lo que solo puede medirse desde fuera, y lo que este estudio aporta, es la distancia entre ese perímetro publicado y el mapa de obligaciones jurídicas que se le supone, junto con la identidad de la población que queda fuera de él.

Suiza es donde ambos mapas se separan, y el quinto punto de observación se añadió por esa razón. Suiza no pertenece al Espacio Económico Europeo, y su Ley Federal de Protección de Datos revisada no contiene una exigencia general de consentimiento previo para cookies analíticas del tipo que impone el artículo 5(3) de la Directiva sobre privacidad electrónica; el apéndice B la clasifica en consecuencia. Y sin embargo, quien visitaba desde Zúrich fue la persona menos rastreada de las cinco, en 69 de 121 sitios frente a 81 desde Ecuador, y el contraste entre ambos es el más nítido que el estudio halla ($p_H = 0,0049$). Microsoft no fijó allí cookie alguna, exactamente igual que en Alemania. El perímetro extiende por tanto la protección a una jurisdicción que no la exige, que es lo que distingue una frontera comercial de una frontera jurídica. El Reino Unido apunta en el mismo sentido desde el otro lado: se sitúa dentro del perímetro pese a haber abandonado el Espacio Económico Europeo, y su propia norma se ha movido desde entonces, al haberse sustituido el reglamento 6 de las *Privacy and Electronic Communications Regulations* con efecto desde el 5 de febrero de 2026 para eximir del consentimiento

determinados fines estadísticos, sujetos a un derecho de exclusión [66, 67]. El perímetro de los proveedores no se movió con ella.

Tres consecuencias se siguen, y juntas constituyen la aportación más original que este estudio puede hacer.

La primera es que el cumplimiento se ejecuta en una capa que la ley no contempla, y el registro de red muestra que esa capa ni siquiera es la misma para todos los proveedores. En el caso de Microsoft la petición salió del navegador en los cinco puntos y fue el propio servidor del proveedor el que retuvo la cookie dentro del perímetro; en el de TapAd la petición nunca llegó a emitirse, de modo que la decisión se tomó en la página. Un deber que el derecho europeo impone al responsable lo cumple, en un caso, un encargado que la universidad no configuró ni audita y, en el otro, la lógica de gestión de etiquetas del propio sitio universitario, cuyo comportamiento regional puede igualmente no haber elegido la universidad. Para los dos proveedores mayores, Google y Meta, la capa no pudo resolverse en absoluto con este instrumento, y así se declara, como límite y no como hueco relleno.

La segunda es que la frontera es comercial y no jurídica, y la evidencia de ello es ahora positiva y no inferencial. No se trata de que el perímetro siga la ley solo de forma aproximada; es que incluye una jurisdicción que no impone tal deber, excluye jurisdicciones que imponen deberes comparables propios y no se mueve cuando uno de sus miembros cambia su norma. Tampoco es común a todos los proveedores: TikTok trata de manera distinta a quienes visitan desde el Reino Unido y desde Alemania, mientras que Microsoft no. La protección de una persona depende de qué perímetro mantenga un conjunto de empresas privadas y, aunque esos perímetros estén publicados, no están armonizados entre sí ni sometidos al escrutinio que recibiría un instrumento jurídico.

La tercera es distributiva, y es el punto que conecta este hallazgo con la preocupación por el acceso universal con la que comenzó el artículo. La población que no recibe protección es la situada fuera del perímetro de los proveedores, que comprende al conjunto entero de aspirantes internacionales de América Latina, África y buena parte de Asia. Una persona aspirante ecuatoriana que navega por las páginas de admisión de una universidad alemana es rastreada; una persona aspirante

suiza que navega por las páginas de una universidad ecuatoriana no lo es, aunque la ley suiza exija menos. La asimetría va en el sentido que agrava la desigualdad existente, y resulta invisible para cualquier ejercicio de supervisión realizado desde dentro del perímetro, que es donde se sitúan los reguladores, los auditores y la mayoría de quienes investigan. Es exactamente la exclusión por posición geopolítica y económica que Abascal et al [1] sostienen que la accesibilidad universal debe abordar junto a la exclusión por capacidad, y aparece aquí en una forma inusualmente tratable: el perímetro es una lista de países, de modo que la población excluida puede enumerarse y la frontera puede medirse.

6.3 Implicaciones para la práctica

Para las instituciones ecuatorianas, el orden de prioridades que estos resultados implican es inusualmente claro. La primera acción es identificar un contacto de privacidad por cargo y dirección en el aviso de primer nivel; es la intervención más barata de la lista y cierra la brecha mayor. La segunda es nombrar el instrumento aplicable y enumerar los derechos que la LOPDP confiere, junto con el procedimiento para ejercerlos, sustituyendo las referencias genéricas a “la legislación aplicable”. La tercera es subsanar los fallos de accesibilidad de nivel A, empezando por el texto de los enlaces y el contraste, que juntos suponen la mayoría de los nodos de nivel A observados. La cuarta, y la menos urgente según la evidencia recogida, es la interfaz de consentimiento: añadir un banner sin configurarlo para bloquear antes del consentimiento cambia el indicador medido sin cambiar la exposición de quien visita, una sustitución que la literatura de medición ha documentado repetidamente [7, 61] y que los presentes datos no permiten descartar en ninguno de los dos grupos.

Para las instituciones del grupo de referencia, lo pertinente es el hallazgo de que el 60,3 % produce al menos un fallo de nivel A y de que dos terceras partes fijan cookies de rastreo antes del consentimiento cuando se las observa desde fuera de la Unión. El prestigio reputacional no es prueba de desempeño ni en accesibilidad ni en privacidad. Una implicación adicional se sigue de la sección 5.6 y afecta a todas las instituciones de ambos grupos: quien administra un sitio y lo prueba desde

su propia oficina solo ve lo que su propia ubicación le permite ver. Verificar qué experimenta una persona aspirante internacional exige probar desde la región de esa persona, cosa que no es difícil ni costosa y que, según esta evidencia, no se está haciendo.

6.4 Implicaciones para la política pública

Dos implicaciones se siguen para los reguladores. Primera, para la autoridad ecuatoriana de protección de datos, los indicadores que separan con más nitidez a los dos grupos son precisamente los verificables a bajo coste desde fuera de la institución, de modo que una autoevaluación periódica supervisada frente a una matriz publicada resulta administrativamente factible; el libro de códigos del apéndice A se ofrece con ese fin. El riesgo asociado es bien conocido y conviene anticiparlo: un indicador convertido en objetivo se satisface en la superficie, y el banner de cookies es el ejemplo más claro de indicador que puede cumplirse sin cambio alguno de conducta.

Segunda, el patrón documentado en la sección 5.6 atañe a las autoridades de control europeas y no a las ecuatorianas, y plantea una pregunta que la supervisión tal como se practica hoy no formula. Cuando el cumplimiento del artículo 5(3) por parte de un responsable lo entrega de hecho la lógica de geolocalización de un encargado, el responsable no puede demostrar la responsabilidad proactiva del artículo 5(2) respecto de una conducta que ni configuró ni observa. Una comprobación de supervisión realizada desde dentro del perímetro hallará conforme a ese responsable. Sugerimos que las auditorías de conducta de consentimiento se realicen de forma rutinaria desde fuera del Espacio Económico Europeo, y que los perímetros de países que operan los grandes proveedores de etiquetas se traten como objeto supervisable por derecho propio.

6.5 Amenazas a la validez

Validez de constructo. El rastreo previo al consentimiento se mide de manera uniforme en once jurisdicciones cuyas obligaciones difieren radicalmente; en Estados Unidos no existe un deber general de consentimiento previo, y la ley ecuatoriana no incorpora un equivalente del artículo

5(3) de la Directiva sobre privacidad electrónica. El apéndice B mapea cada indicador con la obligación concreta, si la hay, en cada jurisdicción, y los resultados de la sección 5.2 se enuncian como conducta observada y no como hallazgos de cumplimiento. “Sin fallo de nivel A detectado” es una afirmación sobre el subconjunto verificable por máquina y no una declaración de conformidad [27]. La seguridad del transporte se comunica por separado de la protección de datos por la razón expuesta en la sección 5.3. La medición basada en cookies tampoco capta `localStorage`, `IndexedDB`, la huella digital del navegador, los píxeles sin cookie ni el etiquetado del lado del servidor, de modo que las cifras de rastreo aquí comunicadas son cotas inferiores.

Validez interna. El grupo de referencia es un estrato de élite y no una muestra del mundo, de modo que los efectos de recursos y de jurisdicción quedan por completo confundidos; no se midió un tercer estrato. No se registraron factores de confusión que sí habrían podido registrarse, en particular presupuesto, matrícula, idioma del sitio, gestor de contenidos y proveedor de alojamiento, y este último es una fuente plausible de falta de independencia dentro del grupo ecuatoriano, donde las plantillas compartidas son frecuentes. El tipo de institución registrado en el apéndice D, pública, cofinanciada o autofinanciada, no se analiza aquí.

Fiabilidad. La codificación documental se realizó sin doble codificación y sin coeficiente de fiabilidad entre codificadores. El subestudio de verificación de la sección 4.4 halló dos errores en 24 celdas reexaminadas; como esas celdas se seleccionaron de forma intencionada, la cifra no es cota superior ni inferior de la tasa de error de la matriz completa, y se comunica solo como prueba de que la tasa no es despreciable. La codificación de elementos que exigen juicio en varias lenguas, entre ellas chino, japonés, coreano, alemán, francés y sueco, es la parte más expuesta del diseño. La asimetría con las mediciones en vivo es en sí misma una limitación: la geolocalización se verificó 105 veces y el estado de cookies se consolidó sobre tres pasadas, mientras que cada celda documental descansa en una única lectura de una sola persona codificadora. Los códigos parciales se trataron como incumplimiento, convención que penaliza a las instituciones con avisos segmentados; los porcentajes no se recalcularon bajo la convención alternativa. Los códigos de sitios no verificables

permanecieron en el denominador, lo que deprime específicamente los porcentajes ecuatorianos, dado que todos esos casos se dan en ese grupo.

Artefactos del punto de observación. Cuatro de los cinco puntos se alcanzaron mediante una VPN comercial cuyas direcciones de salida pertenecen a centros de datos, de modo que proveedores que traten esas direcciones de forma distinta podrían, en principio, imitar un efecto de ubicación. Dos propiedades del diseño excluyen esa explicación en lugar de limitarse a acotarla. Los puntos alemán y estadounidense se midieron a través del mismo sistema autónomo, AS46475, y difieren en seis sitios; y el punto ecuatoriano, una conexión residencial, y el estadounidense, un centro de datos, difieren en un solo sitio. Ni el operador de una dirección ni su carácter de centro de datos predicen el resultado. Lo que las cantidades de control declaradas de antemano no establecen es que se sirviera una página idéntica en cada punto: el árbol de documento es entre una quinta y una cuarta parte más pequeño dentro del perímetro de los proveedores, y la caída de cookies no atribuibles a proveedores lo acompaña, de modo que el control residual no es independiente del tratamiento y no puede emplearse como se había previsto. La lectura más económica es que los terceros suprimidos retiran su propio marcado junto con sus cookies, pero este estudio no puede demostrarlo, y la falta de invariancia del contenido de las páginas entre puntos se registra como hallazgo abierto y no como cuestión resuelta. Los cinco puntos se midieron en un solo día, de modo que la replicación describe la conducta de los proveedores en esa fecha, y no se dispuso de un punto residencial dentro del perímetro, por lo que la comparación entre conexión residencial y centro de datos solo existe fuera de él. Una limitación adicional atañe a qué sitios pudo retener la replicación. Cinco de los 126 no respondieron en al menos una de las quince pasadas y quedan excluidos del análisis pareado, y cuatro de esos cinco son ecuatorianos; la pérdida no es por tanto aleatoria respecto del grupo, y apunta a una menor disponibilidad de los portales ecuatorianos. El análisis de sensibilidad de la sección 5.6 deja la conclusión inalterada, pero la disponibilidad diferencial merece registrarse como observación sobre la infraestructura de ambos grupos.

Identificación del mecanismo. El registro de red distingue a un proveedor que recibe una

petición y retiene una cookie de una etiqueta que nunca llega a dispararse, pero solo para proveedores cuyas cookies se fijan mediante respuesta de servidor. Google Analytics y Meta escriben sus identificadores mediante script, de modo que para los dos proveedores más prevalentes de la muestra la capa en la que se produce la supresión no queda identificada; la reducción de su huella dentro del perímetro queda establecida, su causa no. El instrumento registra además peticiones y no cargas útiles, de modo que no puede decir qué se transmitió a un proveedor cuya petición sí se emitió, y la ausencia de una cookie no debe leerse como ausencia de tratamiento. Por último, la atribución de capa descansa en una pasada por punto de observación y no en las tres.

Medición de la accesibilidad. La mitad de accesibilidad de este estudio es la más débil de las dos y sus límites son estructurales y no accidentales. Solo se auditó la página de inicio de cada institución, de modo que nada se sabe de los recorridos de admisión, matrícula o campus virtual donde una persona aspirante realiza efectivamente sus trámites, y no se siguió el procedimiento de muestreo WCAG-EM, que prescribe una muestra estructurada de páginas [75]. La verificación automática detecta una minoría de los fallos de conformidad y no puede juzgar los criterios que más afectan a quienes usan tecnología de apoyo, entre ellos la adecuación del texto alternativo y la significatividad de los nombres de enlace; no se realizó validación manual experta sobre ningún submuestreo, de modo que la ausencia de fallo automático no es prueba de conformidad. Las comprobaciones que axe marca como necesitadas de revisión humana se registran por regla en los datos publicados pero no se analizan aquí, y promedian 39,4 nodos por sitio, cantidad del mismo orden que los propios fallos. Los recuentos de nodos con fallo se comunican sin normalizar por tamaño del documento en la sección 5.4, y la sección 5.6 muestra que ello importa: normalizado por árbol de documento, el orden entre puntos de observación se invierte. Las comparaciones de recuentos de nodos entre instituciones con páginas de complejidad muy dispar deben leerse, en consecuencia, como indicativas.

Estabilidad de la medición. La revisión documental sigue siendo una observación única. El estado de cookies previo al consentimiento no es

determinista: depende de pruebas A/B, subastas publicitarias, nodo de la red de distribución de contenidos y momento del despliegue. Para la auditoría en vivo esto se abordó con las tres pasadas por punto de observación, cuyo acuerdo entre pasadas nunca bajó del 96,7%; para la comparación de grupos de la sección 5.2, que descansa en la medición de pasada única de agosto, no se abordó. Solo se auditó la página de inicio, mientras que la conformidad WCAG se define sobre páginas y procesos completos, y los recorridos transaccionales que este artículo invoca como motivación, admisión y matrícula, no se midieron en absoluto. Los detectores de banner y de CMP son heurísticas cuyas tasas de falsos negativos se desconocen.

Validez de la conclusión estadística. Doce comparaciones se corrigieron por el procedimiento de Holm y solo los valores ajustados se emplean para sostener afirmaciones; el desglose regional se comunica sin inferencia por la razón expuesta en la sección 5.1. Los márgenes de equivalencia del análisis TOST no se especificaron de antemano. La distribución de accesibilidad por nodos está sujeta a seudorreplicación y a restricción composicional, según se enuncia en la sección 5.4. Los recuentos de fallos no se normalizaron por complejidad de la página, de modo que un portal grande acumulará más nodos con fallo que uno pequeño sin ser necesariamente menos accesible.

Validez externa. Todas las observaciones se tomaron en una fecha y desde un país, y los resultados describen el estado de 126 páginas de inicio en agosto de 2026. El contenido web cambia; ninguna afirmación de este artículo debe leerse como propiedad duradera de institución alguna.

7 Conclusiones y trabajo futuro

Medidas frente a una referencia de 63 universidades de primer nivel, las 63 IES ecuatorianas mostraron sus brechas más amplias y robustas en gobernanza de la privacidad, ante todo en la identificación de un contacto de privacidad (38,1% frente a 85,7%) y en la publicación de un aviso de privacidad de primer nivel (61,9% frente a 93,7%). En accesibilidad fallaron ambos grupos, pero los fallos se distribuyeron de forma distinta: el 45% de los nodos con fallo ecuatorianos estaba en el nivel básico A frente al 19% del grupo de

referencia, orden que se mantiene al excluir las reglas de nivel AAA. En rastreo previo al consentimiento, observado desde Ecuador, el estudio no halló diferencia entre los grupos y careció de potencia para establecer que sean equivalentes. Dentro de cada grupo, la accesibilidad medida y la contención observada del rastreo no resultaron asociadas.

Replicar la auditoría en vivo desde cinco puntos de observación estableció después que la exposición previa al consentimiento varía con la ubicación de quien visita y no con la de la institución. El 16 de agosto de 2026 esas mismas 121 páginas fijaron cookies de rastreo en el 66,9% de las visitas desde Ecuador, el 66,1% desde Estados Unidos, el 61,2% desde el Reino Unido y Alemania por igual y el 57,0% desde Suiza (Q de Cochran, $p = 0,00003$; Ecuador–Suiza con ajuste de Holm $p = 0,0049$ sobre las diez comparaciones pareadas). Las cookies que varían pertenecen a proveedores de publicidad: Microsoft, en 14 sitios, TapAd, en 4, y StackAdapt, en 2, no fijaron nada en los puntos suizo, alemán y británico mientras sí fijaban cookies en el ecuatoriano y el estadounidense sobre las mismas páginas, incluidos sitios universitarios ecuatorianos y chinos. Registrar las peticiones de red junto a las cookies muestra que la decisión no se toma en una capa sino en dos: los servidores de Microsoft recibieron la petición en todas partes y retuvieron la cookie dentro del perímetro, mientras que para TapAd no se emitió petición alguna.

Estos hallazgos sostienen una conclusión práctica, una jurídica y una distributiva. La conclusión práctica es que las carencias distintivas del Ecuador están en la gobernanza y en la accesibilidad de nivel básico, y ambas son subsanables sin legislación nueva. La conclusión jurídica es que un deber que el derecho europeo impone al responsable lo cumplen en la práctica los encargados, o la lógica de gestión de etiquetas que el responsable no configuró, sobre la base de un perímetro que los proveedores publican pero que no sigue la ley: cubre a Suiza, que no impone deber general de consentimiento previo, y no se movió cuando el Reino Unido cambió su propia norma en febrero de 2026. El resultado satisface a quien visita desde Zúrich mientras deja al responsable sin poder demostrar la responsabilidad proactiva por lo que hace su propio sitio. La conclusión distributiva es la que devuelve el

artículo a su punto de partida: quienes no reciben protección son las personas aspirantes situadas fuera de ese perímetro, es decir, la mayor parte del conjunto mundial de aspirantes internacionales, y su exposición resulta invisible para cualquiera que compruebe desde dentro.

De las amenazas enunciadas en la sección 6.5 se siguen varios puntos, y los dos primeros son prerequisites y no ampliaciones. La doble codificación independiente de al menos el 30 % de la muestra, con un κ de Cohen por indicador y reconciliación completa de las discrepancias, es necesaria antes de que los resultados documentales puedan soportar el peso que aquí se les atribuye. La validación manual experta de un submuestreo frente a los criterios que la verificación automática no puede decidir, junto con la extensión de la auditoría a al menos cinco páginas por sitio incluido un recorrido de admisión o matrícula, es necesaria antes de que puedan soportarlo los resultados de accesibilidad. Más allá de estos: el análisis de las comprobaciones marcadas para revisión humana, que este estudio registra pero no emplea; la normalización de los nodos con fallo por tamaño del documento en todo el análisis, dado que los presentes resultados muestran que el orden entre puntos de observación depende de ella; la extracción de las señales de gestor de contenidos, alojamiento y red de distribución, ya registradas, para contrastar si la plataforma y no la institución explica la brecha de accesibilidad; medidas de rastreo más robustas que la cookie, en particular el recuento de dominios de terceros distintos contactados antes del consentimiento; y un análisis interno del grupo ecuatoriano por tipo de institución, tamaño y plataforma, para el que la variable necesaria ya consta en el apéndice D y que probablemente tenga mayor valor local que cualquier comparación internacional. A todo ello los presentes resultados añaden uno más: mapear los perímetros que operan los grandes proveedores, con un punto de observación por jurisdicción candidata, para que la frontera dentro de la cual se entrega la protección pueda describirse de forma empírica. El resultado suizo aquí comunicado muestra que ese mapa no coincidirá con ninguno jurídico, y debería incluirse un punto residencial dentro del perímetro, del que esta campaña careció.

Información suplementaria. El script de auditoría, su configuración, la salida en bruto

por sitio en Notación de Objetos de JavaScript (JSON) de las quince pasadas multipunto y de la campaña anterior de doce pasadas, junto con los registros de verificación de ubicación, el inventario completo de cookies con su clasificación bajo ambas taxonomías, la matriz documental, el libro de códigos y los cuadernos de análisis se depositan en un repositorio público bajo el identificador facilitado con este envío. Toda cifra comunicada en la sección 5.6, incluida la atribución por proveedor, es reproducible a partir de esos ficheros con el script de análisis publicado junto a ellos.

Agradecimientos. Los autores agradecen a las personas revisoras cuyos comentarios sobre versiones sucesivas de este artículo motivaron la replicación multipunto que se comunica en la sección 5.6.

Declaraciones

Financiación. No se recibió financiación para la realización de este estudio.

Conflicto de intereses. El autor de correspondencia y el tercer autor están adscritos a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, que es una de las 63 instituciones ecuatorianas evaluadas en este estudio y figura en el apéndice D. La segunda autora está adscrita al Ministerio de Educación del Ecuador, organismo público del mismo sistema educativo nacional. Ninguna de las dos instituciones tuvo papel alguno en el diseño del estudio, en la recogida o codificación de datos, en el análisis ni en la decisión de publicar, y la codificación de la propia institución de los autores sigue el mismo libro de códigos y se comunica en el apéndice D sin excepción.

Contribuciones de autoría. G.G.-U.: conceptualización, metodología, software, análisis formal, redacción del borrador original. A.Z.P.: investigación, curación de datos, redacción, revisión y edición. E.D.-M.: investigación, validación, redacción, revisión y edición. Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final.

Disponibilidad de datos. Los conjuntos de datos generados y analizados durante el presente estudio están disponibles en el repositorio citado en la información suplementaria.

Disponibilidad de código. El script de auditoría y el código de análisis están disponibles en el mismo repositorio.

Aprobación ética y consentimiento para participar. No aplicable. El estudio analizó páginas web de acceso público y no involucró participantes humanos, animales ni datos personales.

Uso de inteligencia artificial generativa. Se emplearon herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la edición lingüística y en la redacción de scripts auxiliares de análisis. No se emplearon para generar, seleccionar ni interpretar datos, ni para producir ninguno de los resultados, tablas o figuras que aquí se comunican. Los autores revisaron toda esa salida y asumen la responsabilidad plena del contenido de este artículo.

Appendix A Libro de códigos y definiciones operativas

La tabla A1 ofrece la definición operativa, la regla de decisión y el tratamiento de los casos ambiguos de cada indicador. A continuación figura la taxonomía de cookies de rastreo.

Table A1: Definiciones operativas de los indicadores codificados.

Indicator	Coded present when	Coded absent or partial when
Aviso de privacidad	Un documento que describe el tratamiento de datos personales es alcanzable desde la página de inicio o un clic por debajo	P si su ámbito declarado cubre solo parte del tratamiento de la institución; ausente si no es alcanzable desde la página de inicio
Marco legal citado	El aviso nombra un instrumento concreto, por ejemplo la LOPDP, el RGPD o la <i>Personal Data (Privacy) Ordinance</i>	Ausente para formulaciones genéricas del tipo “la ley aplicable”; P para un marco nombrado que no es aplicable a la institución
Derechos enumerados	Se enumeran al menos tres de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, con una vía para ejercerlos	Ausente para una mención no enumerada a “sus derechos”; P si se enumeran sin vía alguna
Contacto de privacidad o DPD	Se indica un cargo identificado, una dirección específica o un formulario específico para asuntos de privacidad	Ausente para un formulario de contacto institucional genérico o un número de centralita
Accesibilidad declarada	Se publica una declaración de accesibilidad, una política de accesibilidad o una barra de herramientas de accesibilidad	Ausente cuando la accesibilidad solo se menciona dentro de otro documento
Seguridad del transporte	La página de inicio se sirve por HTTPS con una cadena que un navegador actual acepta sin advertencia	Ausente para cadenas caducadas, autofirmadas o incompletas
Rastreo antes del consentimiento	Está presente al menos una cookie cuyo nombre coincide con la taxonomía siguiente antes de cualquier interacción con una interfaz de consentimiento	Ausente cuando no hay ninguna cookie coincidente
Sin fallo de nivel A	axe-core reports no violation carrying a level-A tag	Absent when at least one level-A violation is reported

Taxonomía de cookies de rastreo. Una cookie se clasificó como perteneciente a un proveedor de publicidad o analítica cuando su nombre coincidía con uno de los patrones siguientes, aplicados como expresiones regulares sobre el nombre de la cookie. La lista se amplió tras la replicación multipunto de la sección 4.6; las familias añadidas en ese momento se marcan con asterisco. La lista ampliada se aplica en todo el artículo reclasificando los nombres de cookie almacenados, de modo que no se repitió medición alguna y toda cifra comunicada procede de las mismas observaciones registradas. En el plano de los sitios ambas listas difieren en estos datos en un único sitio, una institución ecuatoriana cuyas únicas cookies coincidentes pertenecen a la familia Sourcebuster. En el plano de las cookies individuales difieren de forma sustancial, razón por la cual la lista ampliada es la que gobierna la atribución por proveedor de la sección 5.6.

- *Google Analytics and Ads:* `^_ga`, `^_gid$`, `^__utm`, `^_gcl_`, `^_gac_`; *Privacy Sandbox*: `^receive-cookie-deprecation$`.
- *YouTube and DoubleClick:* `^YSC$`, `^VISITOR_INFO`, `^VISITOR_PRIVACY*`, `^__Secure-YNID$*`, `^__Secure-ROLLOUT*`, `^IDE$`, `^test_cookie$`, `^DSID$*`.
- *Meta:* `^_fbp$`, `^_fbcs$`, `^fr$`. *TikTok:* `^_tt_`, `^_ttp$`, `^ttcsid*`.
- *Microsoft Clarity, Advertising and UET:* `^_clck$`, `^_clsk$`, `^MUID$`, `^MR$*`, `^SM$*`, `^SRM_B$*`, `^ANONCHK$*`, `^CLID$*`, `^_uet`.
- *LinkedIn Insight Tag*: `^bcookie$`, `^bscookie$`, `^lidc$`, `^li_sugr$`, `^li_gc$`, `^UserMatchHistory$`, `^AnalyticsSyncHistory$`.

- *TapAd**: $\sim$ TapAd_. *StackAdapt**: $\sim$ sa-user-id. *Snapchat**: $\sim$ _scid, $\sim$ _sc_at\$.
- *X and Twitter*: $\sim$ muc_ads\$, $\sim$ personalization_id\$, $\sim$ _twpid\$*.
- *Hotjar*: $\sim$ _hj. *Siteimprove*: $\sim$ nmstat\$. *Matomo*: $\sim$ _pk_. *PixelYourSite and Sourcebuster*: $\sim$ pys, $\sim$ sbjs_*. *Pinterest*: $\sim$ _pin_.
- *Adobe and Tealium*: $\sim$ AMCV_, $\sim$ s_, $\sim$ utag, $\sim$ mbox; *ContentSquare**: $\sim$ _cs_.
- *Baidu*: $\sim$ Hm_lvt_, $\sim$ Hm_lpvt_, $\sim$ HMACCOUNT, $\sim$ BAIDUID\$. *Quantcast*: $\sim$ __qca\$. *LiveIntent*: $\sim$ _lc2_, $\sim$ ln_or\$.

La lista se basa en nombres y es por tanto conservadora: un proveedor que use un nombre de cookie no listado o aleatorizado no se contabiliza, lo que es una de las razones por las que las cifras de la sección 5.2 son cotas inferiores. La consecuencia de las omisiones iniciales se cuantifica en la sección 5.6: bajo la lista original la caída de cookies de proveedor en el punto europeo es del 33,4 %, y bajo la ampliada del 43,9 %.

Appendix B Mapeo indicador por jurisdicción

La tabla B1 indica, para cada jurisdicción del estudio, el instrumento aceptado como marco aplicable y si la jurisdicción impone un deber general de consentimiento previo para cookies no esenciales. Es la base de la distinción, mantenida a lo largo de la sección 5, entre conducta observada e incumplimiento legal. La figura E2 del apéndice E sitúa estos regímenes en una cronología común.

Table B1: Marco aplicable y deber de consentimiento previo por jurisdicción.

Jurisdicción	Instrumento aceptado como marco aplicable	Deber general de consentimiento previo para cookies no esenciales
Ecuador	LOPDP and its implementing regulation [5, 58]	No equivalent of Art. 5(3) ePrivacy; consent is required for processing, not as a storage-access rule
European Union	GDPR [22] and national transpositions of the ePrivacy Directive [21]	Sí, conforme al art. 5(3) de la Directiva sobre privacidad electrónica, según transposición [20]
Reino Unido	United Kingdom GDPR and Data Protection Act 2018 [56]; Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, reg. 6 [66]	Sí, conforme al reg. 6, pero acotado desde el 5 de febrero de 2026: la <i>Data (Use and Access) Act 2025</i> sustituyó ese reglamento para eximir del consentimiento determinados fines estadísticos y de apariencia, sujetos a información y a un derecho de exclusión [67]
Switzerland	Federal Act on Data Protection (FADP) [63]	Sin regla general de consentimiento previo; rigen la transparencia y la exclusión voluntaria
Estados Unidos	California Consumer Privacy Act (CCPA) [8] para California; la <i>Family Educational Rights and Privacy Act</i> (FERPA) [68] y la <i>Health Insurance Portability and Accountability Act</i> (HIPAA) [71] rigen respectivamente los expedientes educativos y la información sanitaria protegida y no rigen el portal público	Sin deber general de consentimiento previo; modelo de exclusión voluntaria
Canadá	Leyes provinciales del sector público para las universidades públicas [37, 38, 49]; the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA) [54] para la actividad comercial	Sin deber general de consentimiento previo; se reconoce el consentimiento implícito
China	Personal Information Protection Law (PIPL) [51]	Se exige consentimiento para el tratamiento no esencial

Continued on next page

(Table B1, continued)

Jurisdicción	Instrumento aceptado como marco aplicable	Deber general de consentimiento previo para cookies no esenciales
Japón	Act on the Protection of Personal Information (APPI) [29]	Sin deber general de consentimiento previo para las cookies como tales, pero la reforma de 2020, en vigor desde el 1 de abril de 2022, introdujo la categoría de información referible a la persona: quien transfiera esos datos, identificadores de cookie incluidos, a un tercero que los tratará como datos personales debe confirmar que ese tercero ha obtenido el consentimiento de la persona
Corea del Sur	Personal Information Protection Act (PIPA) [50]	Se exige consentimiento para el tratamiento no esencial
Singapur	Personal Data Protection Act (PDPA) [55]	Modelo de consentimiento presunto; sin deber general de consentimiento previo
Australia	Privacy Act 1988 [53]	Sin deber general de consentimiento previo
Hong Kong SAR	Personal Data (Privacy) Ordinance (PDPO) [39]	Sin deber general de consentimiento previo

La consecuencia para la interpretación es directa: en la mayoría de las jurisdicciones estudiadas, fijar una cookie de rastreo antes del consentimiento no es en sí mismo ilícito. El indicador se conserva porque mide la exposición de quien visita, que es la preocupación de este artículo, pero no es, ni en ningún lugar se presenta como, una tasa de cumplimiento.

Appendix C Documentary matrix, benchmark group

Leyenda: ✓ presente; – ausente; **P** parcial, esto es, ámbito limitado o marco genérico; **NV** no verificable por este método. Rankings: QS 2026, THE 2026 y ARWU 2025, con la posición y “–” cuando la institución no figura entre los 75 primeros de ese ranking. País en ISO 3166-1 alfa-2. Columnas: Avi. (aviso de privacidad de primer nivel), Mar. (instrumento jurídico concreto nombrado), Der. (derechos de la persona titular enumerados), DPD (contacto de privacidad o delegado de protección de datos identificado), Ckp. (se publica una política de cookies específica, indicador documental distinto de la medición en vivo del banner de la sección 5.2 y comunicado de forma agregada en la sección 5.1), Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad declaradas). Fecha de codificación: agosto de 2026. Las celdas marcadas con † se corrigieron tras la reverificación manual descrita en la sección 4.4.

Table C1: Matriz documental de las 63 instituciones de referencia.

#	Sigla	C	QS	THE	ARWU	Avi.	Mar.	Der.	DPD	Ckp.	Acc.
1	MIT	US	1	2	3	✓	✓	✓	✓	–	✓
2	Stanford	US	3	5	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Harvard	US	5	5	1	✓	–†	–	–	–	✓
4	Oxford	GB	4	1	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Cambridge	GB	6	3	4	✓†	P	–	–	✓	✓
6	Caltech	US	10	7	9	✓	✓	–	✓	–	✓
7	UC Berkeley	US	17	9	5	✓	✓	–	✓	–	✓
8	Princeton	US	25	3	7	✓	✓	✓	✓	–	✓
9	Imperial	GB	2	8	26	✓	✓	P	–	✓	✓
10	U Chicago	US	13	15	10	✓	P	✓	✓	–	–
11	ETH Zurich	CH	7	11	22	✓	✓	✓	✓	–	✓

Continued on next page

(Table C1, continued)

#	Sigla	C	QS	THE	ARWU	Avi.	Mar.	Der.	DPD	Ckp.	Acc.
12	Yale	US	21	10	11	✓	✓	P	✓	–	✓
13	UPenn	US	15	14	14	✓	P	✓	✓	–	✓
14	UCL	GB	9	22	14	✓	P	✓	✓	✓	✓
15	Cornell	US	16	18	12	✓	P	✓	✓	–	✓
16	Tsinghua	CN	17	12	18	✓	✓	✓	✓	–	–
17	Peking	CN	14	13	23	P	P	–	–	–	–
18	Johns Hopkins	US	24	16	19	✓	✓	✓	✓	–	✓
19	Columbia	US	38	20	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Toronto	CA	29	21	25	✓	✓	✓	✓	–	✓
21	UCLA	US	46	18	16	✓	✓	✓	✓	–	✓
22	NUS	SG	8	17	56	✓	✓	✓	✓	–	–
23	U Tokyo	JP	36	26	31	✓	✓	✓	–	–	–
24	TUM	DE	22	27	45	✓	✓	✓	✓	–	–
25	Melbourne	AU	19	37	38	✓	✓	✓	✓	–	–
26	Edinburgh	GB	34	29	37	✓	✓	✓	✓	–	✓
27	EPFL	CH	22	35	44	✓	✓	✓	✓	–	✓
28	Michigan	US	45	23	33	✓	–	–	✓	–	–
29	Northwestern	US	42	30	31	✓	P	✓	✓	✓	✓
30	Fudan	CN	30	36	41	–	–	–	–	–	–
31	PSL	FR	28	48	34	✓	✓	✓	✓	–	–
32	HKU	HK	11	33	67	✓	✓	✓	✓	–	✓
33	Zhejiang	CN	49	39	24	✓	P	✓	✓	–	–
34	NYU	US	55	31	28	✓	✓	✓	✓	–	✓
35	SJTU	CN	47	40	30	–	–	–	–	–	–
36	KCL	GB	31	38	61	✓	P	✓	✓	✓	✓
37	UCSD	US	66	47	20	✓	✓	✓	✓	–	✓
38	LMU	DE	58	34	42	✓	✓	✓	✓	–	✓
39	Duke	US	62	28	46	✓	✓	✓	✓	–	✓
40	Manchester	GB	35	56	46	✓	✓	P	✓	–	✓
41	UBC	CA	40	45	53	✓	✓	P	✓	–	✓
42	Sydney	AU	25	53	72	✓	✓	✓	✓	–	✓
43	Paris-Saclay	FR	70	68	13	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	Kyoto	JP	57	61	46	✓	P	✓	✓	–	–
45	Illinois	US	70	41	53	✓	✓	✓	✓	–	✓
46	UT Austin	US	68	50	49	✓	✓	✓	✓	–	✓
47	UW	US	–	25	17	✓	✓	✓	✓	–	✓
48	NTU	SG	12	31	–	✓	✓	✓	✓	–	–
49	McGill	CA	27	41	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
50	CUHK	HK	32	41	–	✓	✓	✓	–	–	✓
51	CMU	US	52	24	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
52	Wisconsin	US	–	53	36	✓	✓	–	✓	✓	✓
53	USTC	CN	–	51	40	P	✓	✓	✓	–	–
54	WUSTL	US	–	67	26	✓	–	–	✓	–	✓
55	Monash	AU	36	58	–	✓	✓	–	–	–	✓
56	SNU	KR	38	58	–	✓	✓	✓	✓	–	–
57	Heidelberg	DE	–	49	51	✓	✓	✓	✓	–	✓
58	HKUST	HK	44	58	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
59	Karolinska	SE	–	53	50	✓	P	✓	✓	✓	✓
60	TU Delft	NL	47	57	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
61	ANU	AU	32	73	–	✓	✓	P	✓	–	✓
62	KU Leuven	BE	60	46	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
63	Queensland	AU	42	–	65	✓	✓	✓	✓	–	✓

Appendix D Documentary matrix, Ecuadorian census

Leyenda: ✓ presente; – ausente; P parcial, esto es, ámbito limitado, por ejemplo solo programas de posgrado, solo admisiones o solo una aplicación móvil; NV no verificable por este método, es decir, no se pudo recuperar el sitio, el documento no era legible por máquina, o el elemento se genera de forma dinámica y no pudo detectarse. Tipo: P pública, C cofinanciada, A autofinanciada. Columnas: Aviso, LOPDP (la ley se nombra expresamente), Derechos, DPD, Acc. (declaración o herramientas de accesibilidad declaradas), Transp. (sección de transparencia LOTAIP publicada). Las instituciones creadas en 2024 o después se

marcan con ‡. Fecha de codificación: agosto de 2026. Las mediciones en vivo de cookies se comunican de forma agregada en la sección 5.2 y por sitio en el conjunto de datos depositado; no se reproducen aquí, porque los indicadores documentales y los indicadores en vivo son constructos distintos y presentarlos en una sola tabla invitaría a leerlos como una única puntuación de cumplimiento.

Table D1: Matriz documental de las 63 IES ecuatorianas.

#	Sigla	Tipo	Aviso	LOPDP	Derechos	DPD	Acc.	Transp.
1	EPN	P	✓	✓	✓	—	—	✓
2	ESPOL	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
3	ESPOCH	P	—	—	—	—	—	✓
4	ESPAM MFL	P	—	—	—	—	—	✓
5	ESPE	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	UCE	P	NV	—	—	—	—	✓
7	UCuenca	P	✓	✓	✓	—	—	✓
8	UG	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
9	UNL	P	—	—	—	—	—	✓
10	UAE	P	—	—	—	—	—	✓
11	UTA	P	✓	NV	NV	NV	NV	✓
12	UTB	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
13	UTC	P	✓	—	—	—	—	NV
14	UTMACH	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
15	UTM	P	—	—	—	—	—	✓
16	UTN	P	P	✓	✓	—	—	✓
17	UTEQ	P	P	✓	—	—	—	✓
18	UTELVT	P	—	—	—	—	—	✓
19	UEB	P	✓	NV	NV	NV	✓	✓
20	UNESUM	P	P	NV	—	—	—	✓
21	UNEMI	P	✓	✓	✓	—	—	✓
22	UEA	P	✓	—	✓	—	—	✓
23	UPSE	P	P	✓	✓	✓	P	✓
24	ULEAM	P	—	—	—	—	—	✓
25	UNACH	P	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	UNAE	P	—	—	—	—	—	✓
27	UPEC	P	—	P	—	—	—	✓
28	Yachay Tech	P	—	—	—	—	—	✓
29	Ikiam	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
30	UArtes	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
31	Amawtay Wasi	P	—	—	—	—	—	✓
32	USECIPOL‡	P	P	—	—	—	—	✓
33	IAEN	P	✓	✓	✓	—	✓	✓
34	UASB	P	✓	✓	✓	✓	—	✓
35	FLACSO	P	—	—	—	—	—	✓
36	PUCE	C	✓	✓	✓	✓	—	✓
37	UCSG	C	✓	✓	✓	✓	—	✓
38	UCACUE	C	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	ULVR	C	—	—	—	—	—	✓
40	UTPL	C	✓	✓	✓	✓	—	NV
41	UTE	C	✓	—	—	—	✓	NV
42	UDA	C	—	—	—	—	—	✓
43	UPS	C	✓	✓	✓	—	—	✓
44	UISEK	A	✓	—	✓	—	—	—
45	UEES	A	✓	✓	✓	✓	—	—
46	USFQ	A	✓	✓	✓	✓	—	—
47	UDLA	A	✓	✓	✓	✓	—	—
48	UIDE	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
49	UNIANDES	A	✓	—	✓	—	—	—
50	UPACÍFICO	A	NV	—	—	—	—	—
51	UTI	A	✓	—	✓	—	—	✓
52	Casa Grande	A	✓	✓	✓	✓	—	—
53	UTEG	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
54	UISRAEL	A	✓	NV	NV	NV	NV	NV
55	UDET	A	—	—	—	—	—	—
56	UMET	A	✓	NV	NV	NV	—	✓
57	U. Otavalo	A	NV	NV	—	—	—	NV
58	USGP	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
59	U. Hemisferios	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
60	UNIB.E	A	✓	—	✓	—	—	—
61	ECOTEC	A	✓	✓	✓	✓	—	✓
62	UDR	A	—	—	—	—	—	—
63	UBE	A	✓	✓	✓	✓	✓	—

Appendix E Figuras suplementarias

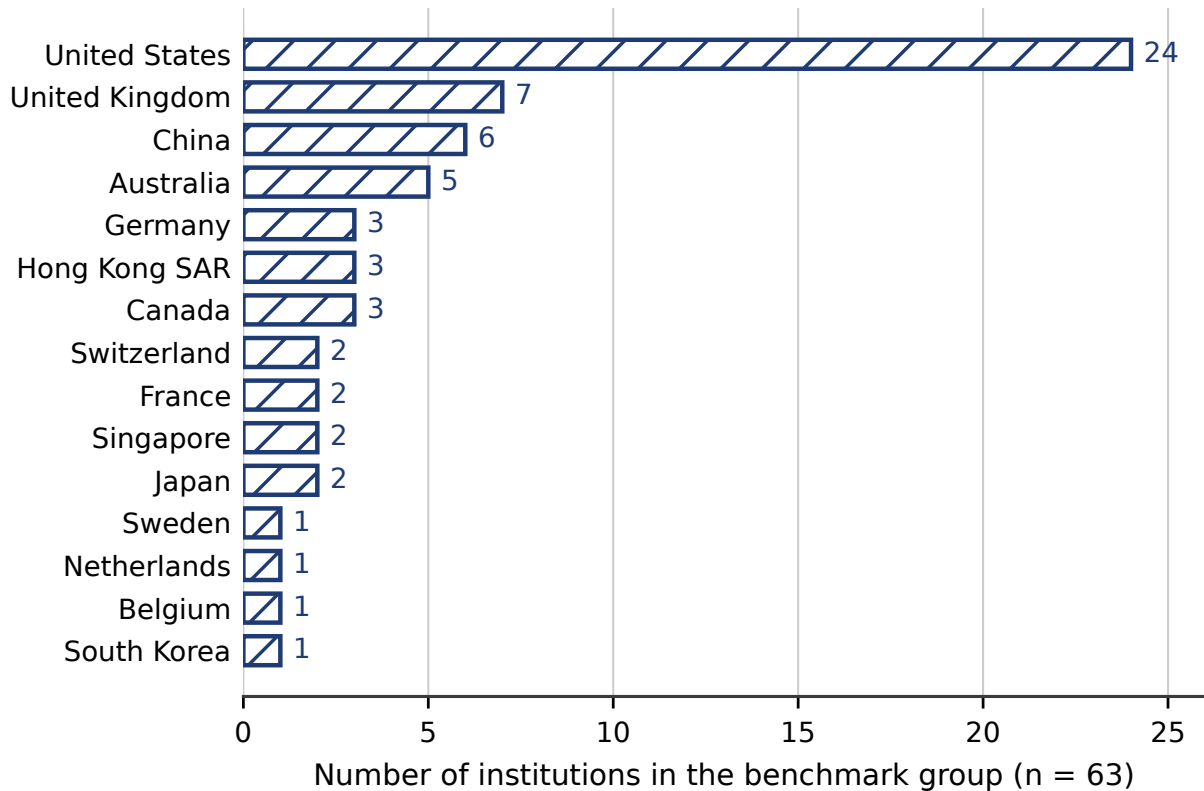


Fig. E1 Composición del grupo de referencia por país. El grupo es la cola superior extrema de tres rankings internacionales y no es una muestra de las universidades del mundo; véase la sección 4.1.

References

- [1] Abascal J, Barbosa SDJ, Nicolle C, et al (2016) Rethinking universal accessibility: a broader approach considering the digital gap. *Universal Access in the Information Society* 15(2):179–182. <https://doi.org/10.1007/s10209-015-0416-1>
- [2] Acosta-Vargas P, González M, Luján-Mora S (2020) Dataset for evaluating the accessibility of the websites of selected Latin American universities. *Data in Brief* 28:105013. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.105013>
- [3] Acosta-Vargas P, Ramos-Galarza C, Salvador-Ullauri L, et al (2020) Improve accessibility and visibility of selected university websites. In: *Advances in Human Factors and Systems Interaction (AHFE 2020)*. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, Springer, p 229–235, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51369-6_31
- [4] Aljedaani W (2025) Evaluating the accessibility of E-government websites in the United States: Empirical evidence and insights. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2845–2866. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01229-z>

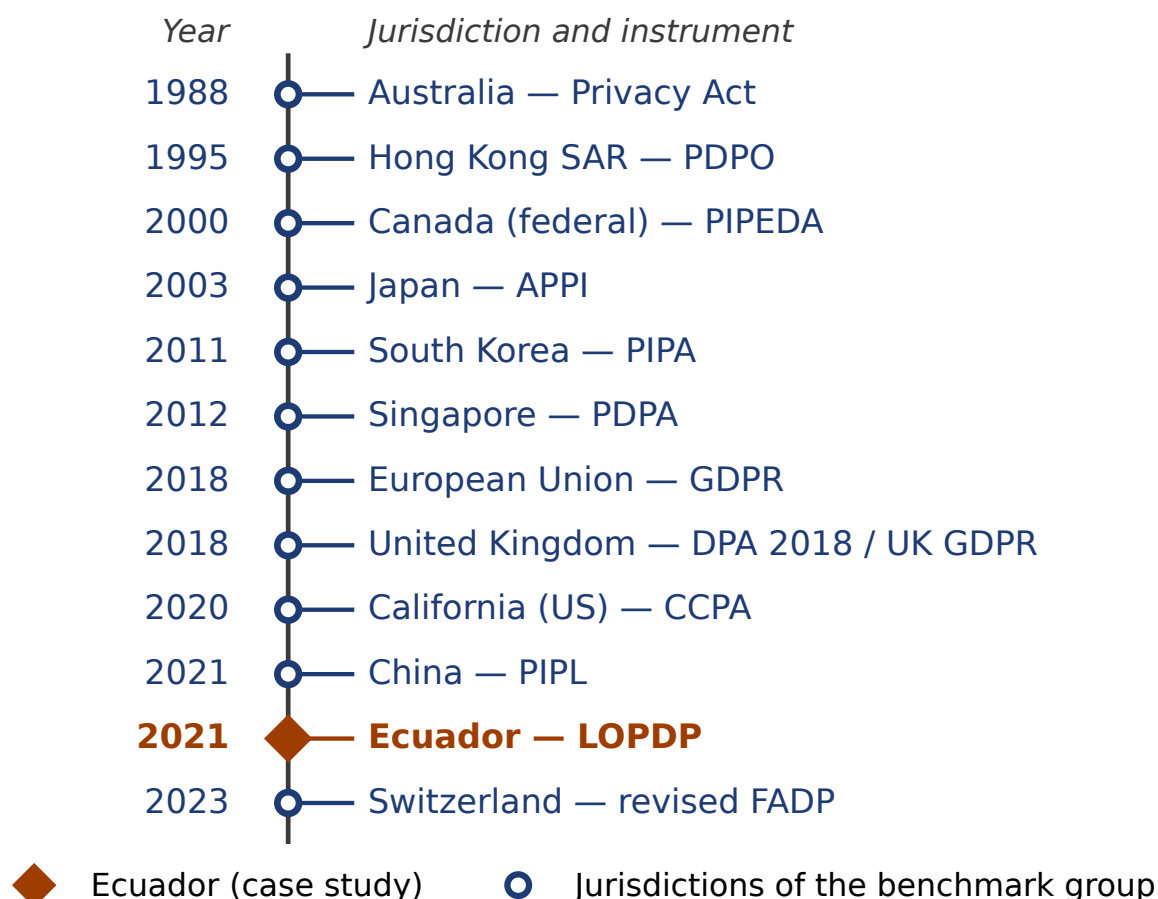


Fig. E2 Año en que entró en vigor el régimen general de protección de datos vigente en cada jurisdicción del estudio. Para Estados Unidos, que carece de ley federal integral, se emplea la CCPA de California. Ecuador pertenece a la oleada más reciente, junto con China.

- [5] Asamblea Nacional del Ecuador (2021) Ley orgánica de protección de datos personales. Registro Oficial No. 459, Quinto Suplemento, 26 May 2021
- [6] Belcheva V, Ermakova T, Fabian B (2023) Understanding website privacy policies—a longitudinal analysis using natural language processing. *Information* 14(11):622. <https://doi.org/10.3390/info14110622>
- [7] Bollinger D, Kubicek K, Cotrini C, et al (2022) Automating cookie consent and GDPR violation detection. In: 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22). USENIX Association, Boston, MA, USA, pp 2893–2910, URL <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/bollinger>
- [8] California State Legislature (2018) California consumer privacy act of 2018. Cal. Civ. Code §1798.100 et seq.; amended by the California Privacy Rights Act of 2020
- [9] Campoverde-Molina M, Luján-Mora S, Valverde L (2023) Accessibility of university websites worldwide: A systematic literature review. *Universal Access in the Information Society* 22(1):133–168.

<https://doi.org/10.1007/s10209-021-00825-z>

- [10] Carrillo AJ, Jackson M (2022) Follow the leader? a comparative law study of the EU’s general data protection regulation’s impact in Latin America. *ICL Journal* 16(2):177–262. <https://doi.org/10.1515/icl-2021-0037>
- [11] Chavarría-Mora E (2025) (lack of) patterns in commitment: Data protection in the Latin America and Caribbean personal data protection laws. *Social Media + Society* 11(2):20563051251337206. <https://doi.org/10.1177/20563051251337206>
- [12] Dabrowski A, Merzdovnik G, Ullrich J, et al (2019) Measuring cookies and web privacy in a post-GDPR world. In: Choffnes D, Barcellos M (eds) *Passive and Active Measurement (PAM 2019)*, *Lecture Notes in Computer Science*, vol 11419. Springer, Cham, pp 258–270, https://doi.org/10.1007/978-3-030-15986-3_17
- [13] Degeling M, Utz C, Lentzsch C, et al (2019) We value your privacy ...now take some cookies: Measuring the GDPR’s impact on web privacy. In: *Proceedings of the 2019 Network and Distributed System Security Symposium (NDSS 2019)*. Internet Society, <https://doi.org/10.14722/ndss.2019.23378>
- [14] Deque Systems (2025) axe-core: Accessibility engine for automated Web UI testing, version 4.13. <https://github.com/dequelabs/axe-core>, accessed 11 August 2026
- [15] van Eijk R, Asghari H, Winter P, et al (2019) The impact of user location on cookie notices (inside and outside of the European Union). In: *Workshop on Technology and Consumer Protection (ConPro ’19)*, co-located with the 40th IEEE Symposium on Security and Privacy, San Francisco, CA, USA
- [16] Englehardt S, Narayanan A (2016) Online tracking: A 1-million-site measurement and analysis. In: *Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS ’16)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1388–1401, <https://doi.org/10.1145/2976749.2978313>
- [17] ETSI (2021) En 301 549 v3.2.1: Accessibility requirements for ICT products and services. Harmonised european standard, European Telecommunications Standards Institute, Sophia Antipolis, URL <https://www.etsi.org/deliver/etsi.en/301500.301599/301549/03.02.01.60/en.301549v030201p.pdf>
- [18] Etxabe-Antia A, Iturrate M, Vieites-Rodríguez M, et al (2025) Characterisation of accessibility recommendations of digital technologies for people with intellectual disabilities: a systematic review. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2105–2125. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01214-6>
- [19] European Data Protection Board (2019) Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (article 3). Guidelines, version adopted after public consultation, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32018-territorial-scope-gdpr-article-3-version_en
- [20] European Data Protection Board (2024) Guidelines 2/2023 on technical scope of art. 5(3) of the ePrivacy directive. Guidelines, version 2.0, European Data Protection Board, URL https://www.edpb.europa.eu/system/files/2024-10/edpb_guidelines_202302_technical_scope_art_53_eprivacydirective_v2_en_0.pdf
- [21] European Parliament and Council of the European Union (2002) Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector

- (ePrivacy directive). Official Journal of the European Union, L 201, 31 July 2002, pp. 37–47; amended by Directive 2009/136/EC
- [22] European Parliament and Council of the European Union (2016) Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (general data protection regulation). Official Journal of the European Union, L 119, 4 May 2016, pp. 1–88
 - [23] European Parliament and Council of the European Union (2019) Directive (EU) 2019/882 on the accessibility requirements for products and services (european accessibility act). Official Journal of the European Union, L 151, 7 June 2019, pp. 70–115
 - [24] European Union (2016) Directive (eu) 2016/2102 of the european parliament and of the council of 26 october 2016 on the accessibility of the websites and mobile applications of public sector bodies. Official Journal of the European Union, L 327, 2 December 2016, pp. 1–15, URL <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj>
 - [25] Fabian B, Ermakova T, Lentz T (2017) Large-scale readability analysis of privacy policies. In: Proceedings of the International Conference on Web Intelligence (WI '17). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 18–25, <https://doi.org/10.1145/3106426.3106427>
 - [26] Fakrudeen M (2025) Evaluation of the accessibility and usability of university websites: A comparative study of the Gulf region. Universal Access in the Information Society 24(2):1883–1898. <https://doi.org/10.1007/s10209-024-01160-9>
 - [27] Fischer T, Lundell B, Gamalielsson J (2025) Coverage of web accessibility guidelines provided by automated checking tools. Universal Access in the Information Society 24(4):3615–3637. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01263-x>
 - [28] Google (2024) Eu user consent policy. URL <https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/>, scope: European Economic Area, United Kingdom and Switzerland; last updated 31 July 2024
 - [29] Government of Japan (2003) Act on the protection of personal information. Act No. 57 of 2003, as amended
 - [30] Gray CM, Santos C, Bielova N, et al (2021) Dark patterns and the legal requirements of consent banners: An interaction criticism perspective. In: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '21). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–18, <https://doi.org/10.1145/3411764.3445779>
 - [31] Habib H, Li M, Young E, et al (2022) “okay, whatever”: An evaluation of cookie consent interfaces. In: Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–27, <https://doi.org/10.1145/3491102.3501985>
 - [32] Hermosa-Ramírez I (2025) Universal and ecological design in media accessibility: Finding common ground. Universal Access in the Information Society 24(3):1977–1984. <https://doi.org/10.1007/s10209-023-01077-9>
 - [33] Iniesto F, Rodrigo C (2025) Service-learning for accessibility: Understanding WCAG errors and successes in Spanish city council websites. Universal Access in the Information Society 24(4):3241–3255. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01252-0>

- [34] Krejtz K, Marcus-Quinn A, Duarte C, et al (2025) Higher education accessibility information in practice: A report on the accessibility of European universities. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2673–2685. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01224-4>
- [35] Kretschmer M, Pennekamp J, Wehrle K (2021) Cookie banners and privacy policies: Measuring the impact of the GDPR on the web. *ACM Transactions on the Web* 15(4):1–42. <https://doi.org/10.1145/3466722>
- [36] Krittika K, Shimray SR (2025) Accessibility evaluation of top 25 QS-ranked world universities and top 25 QS-ranked Indian universities using WCAG 2.2: A comparative study. *Universal Access in the Information Society* 24(3):2889–2902. <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01218-2>
- [37] Legislative Assembly of British Columbia (1996) Freedom of information and protection of privacy act. RSBC 1996, c. 165
- [38] Legislative Assembly of Ontario (1990) Freedom of information and protection of privacy act. R.S.O. 1990, c. F.31
- [39] Legislative Council of Hong Kong (1995) Personal data (privacy) ordinance. Cap. 486
- [40] Libert T (2015) Exposing the hidden web: An analysis of third-party HTTP requests on 1 million websites. *International Journal of Communication* 9:3544–3561. URL <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3646>
- [41] Liu Q, Khalil M (2023) Understanding privacy and data protection issues in learning analytics using a systematic review. *British Journal of Educational Technology* 54(6):1715–1747. <https://doi.org/10.1111/bjet.13388>
- [42] Maldonado-Garcés V, Sánchez-García JC, Hernández-Sánchez B, et al (2025) Physical accessibility in higher education: Evaluating a university campus in Ecuador for sustainable inclusion. *Sustainability* 17(12):5652. <https://doi.org/10.3390/su17125652>
- [43] Matte C, Bielova N, Santos C (2020) Do cookie banners respect my choice? measuring legal compliance of banners from IAB Europe’s transparency and consent framework. In: 2020 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP). IEEE, pp 791–809, <https://doi.org/10.1109/SP40000.2020.00076>
- [44] Microsoft (2025) Clarity documentation: Consent mode. URL <https://learn.microsoft.com/en-us/clarity/setup-and-installation/consent-mode>, consent Mode enabled by default for visitors in the European Economic Area, the United Kingdom and Switzerland, determined by address-based geolocation; enforced from 31 October 2025
- [45] Microsoft (2026) Playwright: Reliable end-to-end testing for modern web apps. <https://playwright.dev>, accessed 11 August 2026
- [46] Microsoft Advertising (2025) Consent signals required for the european economic area, the united kingdom and switzerland. URL <https://about.ads.microsoft.com/en/blog/post/march-2025/consent-signals-required-for-eea-uk-and-switzerland-starting-may-5>, requirement effective 5 May 2025
- [47] Munot S, Fiebig T, Kaur M (2025) Compliance by design or by disguise? GDPR’s reshaping of universities’ privacy policies. In: *Proceedings of the 24th Workshop on Privacy in the Electronic Society (WPES ’25)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 183–197, <https://doi.org/10.1145/3733802.3764047>

- [48] Mutimukwe C, Viberg O, McGrath C, et al (2026) Students’ privacy concerns in learning analytics: model development. *Journal of Computing in Higher Education* 38(2):732–761. <https://doi.org/10.1007/s12528-025-09461-5>
- [49] National Assembly of Quebec (1982) Act respecting access to documents held by public bodies and the protection of personal information. CQLR c. A-2.1; amended by S.Q. 2021, c. 25
- [50] National Assembly of the Republic of Korea (2011) Personal information protection act. Act No. 10465
- [51] National People’s Congress of the People’s Republic of China (2021) Personal information protection law. Effective 1 November 2021
- [52] Nouwens M, Liccardi I, Veale M, et al (2020) Dark patterns after the GDPR: Scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In: *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’20)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 1–13, <https://doi.org/10.1145/3313831.3376321>
- [53] Parliament of Australia (1988) Privacy act 1988 (cth) and the Australian privacy principles. No. 119 of 1988
- [54] Parliament of Canada (2000) Personal information protection and electronic documents act. S.C. 2000, c. 5
- [55] Parliament of Singapore (2012) Personal data protection act 2012. Act No. 26 of 2012
- [56] Parliament of the United Kingdom (2018) Data protection act 2018. 2018 c. 12
- [57] Persson H, Åhman H, Yngling AA, et al (2015) Universal design, inclusive design, accessible design, design for all: different concepts—one goal? on the concept of accessibility—historical, methodological and philosophical aspects. *Universal Access in the Information Society* 14(4):505–526. <https://doi.org/10.1007/s10209-014-0358-z>
- [58] Presidencia de la República del Ecuador (2023) Reglamento general a la ley orgánica de protección de datos personales. Executive Decree No. 904; Registro Oficial Supplement No. 435, 13 November 2023
- [59] QS Quacquarelli Symonds (2025) QS world university rankings 2026. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings/2026>, accessed 11 August 2026
- [60] Rasaii A, Singh S, Gosain D, et al (2023) Exploring the cookieverse: A multi-perspective analysis of web cookies. In: Brunstrom A, Flores M, Fiore M (eds) *Passive and Active Measurement (PAM 2023)*, *Lecture Notes in Computer Science*, vol 13882. Springer, Cham, pp 623–651, https://doi.org/10.1007/978-3-031-28486-1_26
- [61] Sanchez-Rola I, Dell’Amico M, Kotzias P, et al (2019) Can I opt out yet? GDPR and the global illusion of cookie control. In: *Proceedings of the 2019 ACM Asia Conference on Computer and Communications Security (AsiaCCS ’19)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, pp 340–351, <https://doi.org/10.1145/3321705.3329806>
- [62] ShanghaiRanking Consultancy (2025) Academic ranking of world universities 2025. <https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2025>, accessed 11 August 2026

- [63] Swiss Federal Assembly (2020) Federal act on data protection. SR 235.1, of 25 September 2020; in force since 1 September 2023
- [64] Times Higher Education (2025) World university rankings 2026. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking>, accessed 11 August 2026
- [65] Trevisan M, Traverso S, Bassi E, et al (2019) 4 years of EU cookie law: Results and lessons learned. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies* 2019(2):126–145. <https://doi.org/10.2478/popets-2019-0023>
- [66] United Kingdom (2003) The privacy and electronic communications (ec directive) regulations 2003. SI 2003/2426, URL <https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/regulation/6>, regulation 6 substituted by the Data (Use and Access) Act 2025 s. 112(2) with effect from 5 February 2026
- [67] United Kingdom (2025) Data (use and access) act 2025. 2025 c. 18, URL <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2025/18>, section 112 and Schedule 12 amend regulation 6 of SI 2003/2426, in force 5 February 2026
- [68] United States Congress (1974) Family educational rights and privacy act. 20 U.S.C. §1232g
- [69] United States Congress (1986) Section 508 of the rehabilitation act of 1973, electronic and information technology. 29 U.S.C. §794d
- [70] United States Congress (1990) Americans with disabilities act of 1990. Pub. L. No. 101–336, 104 Stat. 327; 42 U.S.C. §12101 et seq.
- [71] United States Congress (1996) Health insurance portability and accountability act. Pub. L. No. 104–191, 110 Stat. 1936
- [72] United States Department of Justice (2024) Nondiscrimination on the basis of disability: Accessibility of web information and services of state and local government entities. final rule. 89 Federal Register 31320, 24 April 2024, 28 CFR Part 35; RIN 1190-AA79
- [73] United States Department of Justice (2026) Extension of compliance dates for nondiscrimination on the basis of disability: Accessibility of web information and services of state and local government entities. interim final rule. 91 Federal Register 20902, 20 April 2026, 28 CFR Part 35; RIN 1190-AA82; compliance date moved to 26 April 2027
- [74] World Wide Web Consortium (2008) Web content accessibility guidelines (wcag) 2.0. W3c recommendation, W3C, URL <https://www.w3.org/TR/WCAG20/>
- [75] World Wide Web Consortium (2014) Website accessibility conformance evaluation methodology (wcag-em) 1.0. W3c working group note, W3C, URL <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/>
- [76] World Wide Web Consortium (2018) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.1. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL <https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/>
- [77] World Wide Web Consortium (2024) Web content accessibility guidelines (WCAG) 2.2. W3C recommendation, World Wide Web Consortium, URL <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>